Secretaría de

Admisión ITBA



Matemática

Funciones

Índice

1. Funciones **3**
1.1. Definición de función . . . 3
1.2. Dominio y codominio . . . 4
1.3. Imagen y preimagen . . . 5
1.4. Conjunto imagen . . . 5
1.5. Gráfico . . . 8
1.6. Conjuntos de positividad, de negatividad y de ceros . . . 10
1.7. Intervalos de crecimiento y de decrecimiento . . . 13
1.8. Funciones pares e impares . . . 15
1.9. Inyectividad . . . 18
1.10. Sobreyectividad . . . 21
1.11. Biyectividad . . . 23

2. Algunas funciones particulares **25**
2.1. Función lineal . . . 25
2.2. Función valor absoluto . . . 29
2.3. Función cuadrática . . . 37
2.4. Función raíz cuadrada . . . 43
2.5. Función homográfica . . . 46

3. Funciones por tramos **52**

4. Composición de funciones **60**

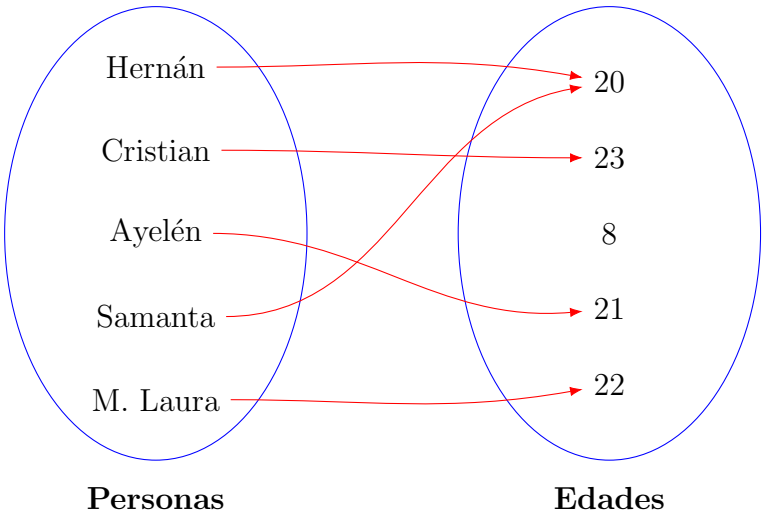
5. Función inversa **63**

6. Apartados finales **71**

1. Funciones

1.1. Definición de función

En el siguiente esquema se presentan dos conjuntos y una relación entre ellos, representada por las flechas rojas. Cada flecha roja asigna a las personas del primer conjunto sus respectivas edades en el segundo conjunto.



A partir de esta relación nos hacemos las siguientes preguntas:

- ¿Hay alguna persona que **no** tenga edad?
- ¿Hay alguna persona que tenga **más de una** edad?

Las respuestas a ambas preguntas es **no**, y hacernos estas preguntas es indispensable para empezar a pensar en funciones.

Definición

Decimos que una relación entre dos conjuntos A y B es una función f, y anotamos $f : A \longrightarrow B$, si se cumple que para cada elemento x de A existe un único elemento y en B tal que x está relacionado con y mediante f. Esta condición se puede separar en otras dos:

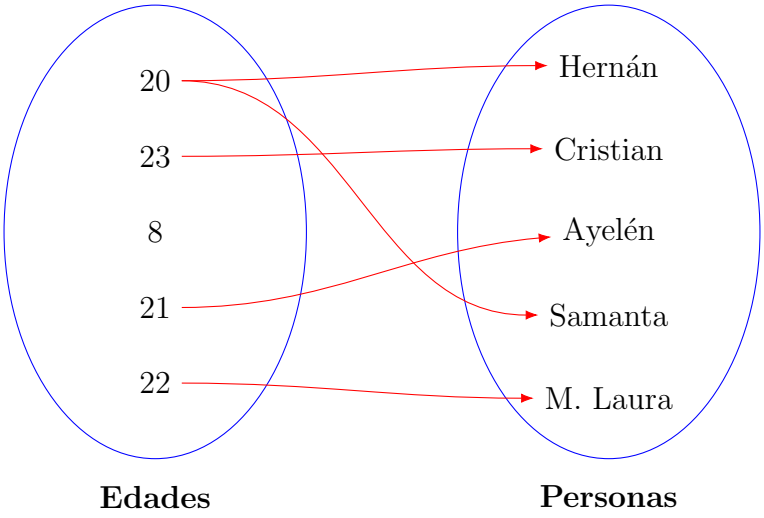
- **Existencia:** cada elemento del conjunto A se relaciona con algún elemento del conjunto B. Simbólicamente: $\forall x \in A, \exists y \in B \ / \ y = f(x)$
- **Unicidad:** la asignación entre elementos que mencionamos anteriormente es única. Simbólicamente: si $\exists x \in A, y_1, y_2 \in B \ / \ f(x) = y_1 \wedge f(x) = y_2 \Longrightarrow y_1 = y_2$

Obs.: al conjunto A se lo suele llamar conjunto de partida y al B conjunto de llegada.

En el ejemplo anterior A es el conjunto de personas y B es el conjunto de edades y, como ya vimos, al no haber ninguna persona que no tenga edad se está cumpliendo la condición de **existencia**, y al no haber personas con más de una edad se cumple la condición de **unicidad**.

Antes de seguir avanzando con más conceptos, analicemos qué pasa si consideramos la relación de B en A. Notemos que, en este caso, el conjunto de partida es el de las edades, y el de llegada es el de las personas.

¿Es esta nueva relación una función? Para poder responder debemos analizar si se cumplen las condiciones de existencia y unicidad. Con que una de las dos no se cumpla, la relación no será una función.



Observemos que el 20 se relaciona con dos personas en el conjunto de llegada, es decir que no se está cumpliendo la condición de **unicidad**. Por lo tanto, esta relación no es una función.

Además, podemos notar que la edad 8 no se relaciona con ningún elemento del conjunto de personas. Por lo tanto, tampoco se cumple la condición de **existencia**.

1.2. Dominio y codominio

Ya vimos que una función f es una relación entre dos conjuntos que cumple existencia y unicidad. El conjunto de salida se llama **dominio** de f (anotaremos $Dom(f)$) y el de llegada **codominio** de f (anotaremos $Codom(f)$).

En general, anotamos a las funciones de la siguiente forma:

$$f : A \longrightarrow B \ / \ f(x) = y$$

donde f es el nombre de la función, A es el dominio de f, B es el codominio de f y $f(x) = y$ indica que f relaciona al elemento $x \in A$ con el elemento $y \in B$. Llamaremos a x variable independiente y a y variable dependiente.

En el ejemplo que venimos trabajando podemos definir a la función como:

$$f : A \longrightarrow B$$

donde $A = \{\text{Hernán, Cristian, Ayelén, Samanta, M. Laura}\}$ es el dominio y $B = \{20, 23, 8, 21, 22\}$ es el codominio.

Además se tiene que:

- f(Hernán)=20
- f(Ayelén)=21
- f(M. Laura)=22
- f(Cristian)=23
- f(Samanta)=20

1.3. Imagen y preimagen

Sea $f : A \longrightarrow B$ una función y sea $x \in A$, llamamos **imagen de x por la función f** al elemento $y \in B$ tal que $f(x) = y$.

En el ejemplo se tiene que la imagen de Hernán es 20, la imagen de Cristian es 23, etc.

Ahora, si tomamos un elemento y del codominio, llamamos **preimagen de y** al subconjunto del dominio de f conformado por todos los elementos que tienen a y como imagen. Dicho conjunto puede ser vacío, puede tener un único elemento o puede tener más de un elemento. Cuando este conjunto tiene más de un elemento podemos llamar a cada uno de ellos "**una** preimagen de y".

En nuestro ejemplo:

- La preimagen de 20 es {Hernán, Samanta}, ya que f(Samanta) = f(Hernán) = 20.
- La preimagen de 8 es {}, ya que ninguna persona tiene 8 años.
- La preimagen de 23 es {Cristian}, ya que f(Cristian) = 23.

1.4. Conjunto imagen

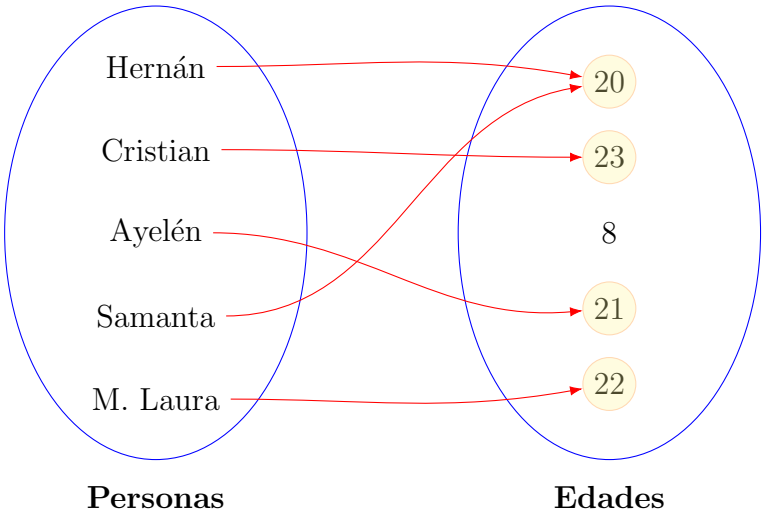
El **conjunto imagen de una función**, o simplemente **la imagen de una función** es el conjunto formado por aquellos elementos del codominio que se relacionaron con algún elemento del dominio.

Más formalmente diremos que, dada una función $f : A \longrightarrow B \ / \ f(x) = y$, la imagen de f es el conjunto:

$$Im(f) = \{y \in B \ / \ \exists x \in A : f(x) = y\}$$

Notemos que esta definición nos dice que cada elemento de la imagen de la función debe ser un elemento del codominio Esto nos indica que siempre vale que $Im(f) \subset Codom(f)$.

Volviendo al ejemplo original, ¿cuál es la imagen de la función?



Se puede observar que los elementos del codominio que se relacionaron con algún elemento del dominio son exactamente los que pertenecen al conjunto $\{20, 23, 21, 22\}$.

Por lo tanto, en este ejemplo, el conjunto imagen será: $Im(f) = \{20, 23, 21, 22\}$.

En general, trabajaremos con funciones cuyo dominio y codominio sean subconjuntos de los números reales.

Ejemplo 1.4.a)

Dadas las siguientes relaciones, decidir cuáles de ellas se corresponden con una función:

a) $\boldsymbol{f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \ / \ f(x) = x^2}$

b) $\boldsymbol{g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}_{\geq 0} \ / \ g(x) = x^2}$

c) $\boldsymbol{h : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \ / \ h(x) = \dfrac{1}{x}}$

Resolución

a) Para cada $x \in \mathbb{R}$ existe un único $y = x^2 \in \mathbb{R}$. Se cumplen existencia y unicidad. Por lo tanto, f es función.

b) Pasa lo mismo que en el ítem a). Por lo tanto, g también es función.

c) Tenemos un problema: ¿con qué elemento relaciona h al 0? Sabemos que no podemos dividir por 0. Por lo tanto, el elemento 0 del conjunto de salida no se relaciona con ningún elemento del conjunto de llegada. **No se cumple la existencia**. Por lo tanto, h no es función.

Observación

En el ejemplo c) vimos que la fórmula $h(x) = \frac{1}{x}$ no puede evaluarse en $x = 0$. Sin embargo, si restringimos el conjunto de salida, podemos construir una función. Ya que, al sacar al 0, sí se cumplen las condiciones de existencia y unicidad para esta relación.

Al conjunto de todos los valores para los cuales la fórmula que define a la función tiene sentido lo llamamos **dominio natural** de la función.

Para $h(x) = \frac{1}{x}$, el dominio natural es $\mathbb{R} - \{0\}$. Entonces podemos definir la función:

$$h : \mathbb{R} - \{0\} \longrightarrow \mathbb{R} \ / \ h(x) = \frac{1}{x}$$

Importante: cuando una función se define mediante una fórmula y no se especifica el dominio, asumiremos que trabajamos con su dominio natural. Y si no se especifica su codominio asumiremos que este es $\mathbb{R}$.

Ejemplo 1.4.b)

Calcular el dominio natural A de la función $g : A \to \mathbb{R}$ definida por:

$$\boldsymbol{g(x) = 2 + \sqrt[4]{1 - x}}$$

Al estar definida a partir de una raíz de índice par, debemos pedir que el radicando sea no negativo, es decir que el dominio natural de g es

$$A = \{x \in \mathbb{R} \ : \ 1 - x \geq 0\} = \{x \in \mathbb{R} \ : \ 1 \geq x\} = (-\infty, 1]$$

Ejemplo 1.4.c)

Calcular el dominio natural A' de la función $h : A' \to \mathbb{R}$ definida por:

$$h(x) = \frac{2x^2 + x - 3}{x^2 - 4}$$

Al estar definida a partir de un cociente, necesitamos, como única condición, que el denominador no se anule. Así, el dominio natural de h es:

$$A' = \{x \in \mathbb{R} \, : \, x^2 - 4 \neq 0\} = \{x \in \mathbb{R} \, : \, |x| \neq 2\} = \mathbb{R} - \{-2; 2\}$$

1.5. Gráfico

Cuando trabajamos con funciones de variable real, podemos representarlas gráficamente en el plano cartesiano.

Definición

Dada una función $f : A \longrightarrow B$ (con $A, B \subset \mathbb{R}$), llamamos **gráfico de** f al conjunto:

$$Graf(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \ / \ x \in A \ \wedge \ y = f(x)\}$$

Es decir, el gráfico está formado por todos los pares ordenados $(x, f(x))$ con x en el dominio de f.

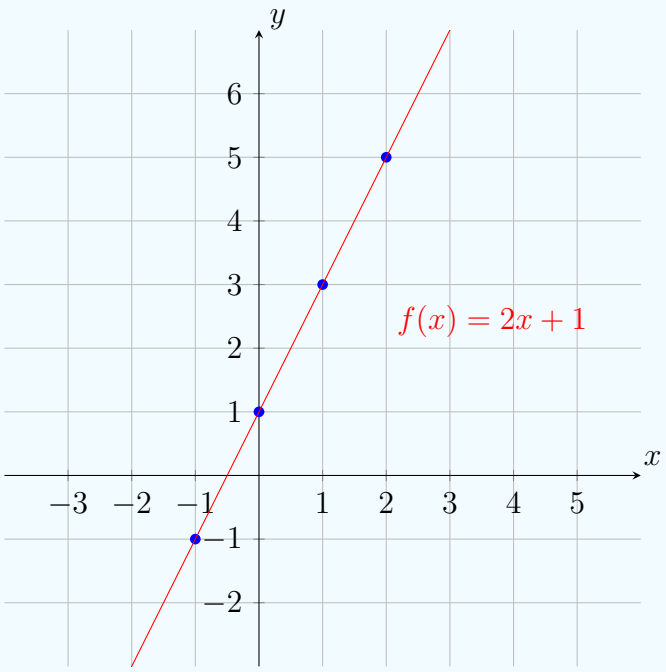
Ejemplo 1.5.a)

Por ejemplo, para la función $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ con $f(x) = 2x + 1$, el gráfico de f es el conjunto

$$Graf(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \ / \ y = 2x + 1\}$$

Por lo estudiado en la unidad de plano cartesiano, sabemos que estos puntos forman una recta. Algunos puntos de este gráfico son:

$$(0, 1), \quad (1, 3), \quad (-1, -1), \quad (2, 5)$$



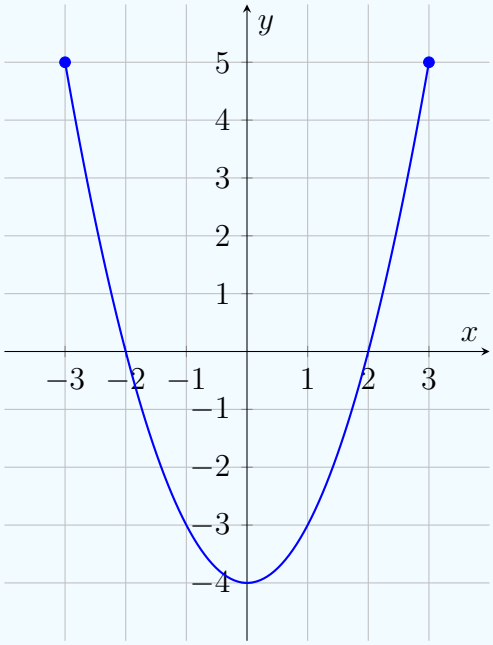
Observación

El gráfico de una función nos permite obtener información sobre su conjunto imagen de manera visual. Dado que la imagen de f es el conjunto de todos los $y \in B$ para los cuales existe algún $x \in A$ / $f(x) = y$, en el gráfico esto corresponde a las alturas (valores en el eje y) que alcanza la curva.
Para determinar $Im(f)$ a partir del gráfico, podemos:

- Observar los valores de y para los cuales la gráfica tiene al menos un punto con esa ordenada y. Es decir, proyectar la curva sobre el eje y.
- Identificar el valor mínimo y el valor máximo que alcanza la función (si existen), y si la función cubre todos los valores intermedios.

Ejemplo 1.5.b)

Se quiere considerar una función $f : [-3, 3] \longrightarrow \mathbb{R}$ cuyo gráfico es



Estudiando el gráfico, vemos que todos los puntos de la curva tienen ordenada $y \geq -4$. Ningún punto de la gráfica tiene ordenada y menor que -4. Del mismo modo vemos que $y \leq 5$, todos los puntos de la gráfica tienen ordenada menor o igual que 5. Como, además, f toma todos los valores entre -4 y 5, resulta que $Im(f) = [-4, 5]$, independientemente de que el codominio sea $\mathbb{R}$.

Saber interpretar el gráfico de una función es particularmente útil cuando no contamos con la expresión algebraica de la función, o cuando su fórmula es compleja.

1.6. Conjuntos de positividad, de negatividad y de ceros

Cuando trabajamos con funciones cuyo codominio es un subconjunto de los números reales, suele ser de nuestro interés saber para qué valores del dominio la función toma valores positivos, negativos o nulos.

Definición

Llamamos **conjunto de ceros** de una función $f : A \longrightarrow B$ (con $A, B \subset \mathbb{R}$) al conjunto de aquellos elementos del dominio cuya imagen es el 0. Simbólicamente:

$$C^0(f) = \{x \in A \ / \ f(x) = 0\}$$

Definición

Llamamos **conjunto de positividad** de una función $f : A \longrightarrow B$ (con $A, B \subset \mathbb{R}$) al conjunto de aquellos elementos del dominio cuya imagen es un número positivo. Simbólicamente:

$$C^+(f) = \{x \in A \ / \ f(x) > 0\}$$

Definición

Llamamos **conjunto de negatividad** de una función $f : A \longrightarrow B$ (con $A, B \subset \mathbb{R}$) al conjunto de aquellos elementos del dominio cuya imagen es un número negativo. Simbólicamente:

$$C^-(f) = \{x \in A \ / \ f(x) < 0\}$$

Ejemplo 1.6.a)

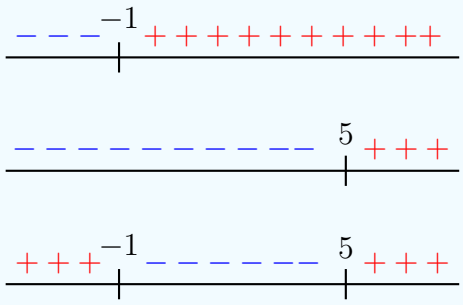
Dada la función $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \ / \ f(x) = x^2 - 4x - 5$. Determinar su conjunto de ceros, de positividad y de negatividad.

Para encontrar los ceros, resolvemos $x^2 - 4x - 5 = 0$ a partir de la fórmula resolvente:

$$x = \frac{4 + \sqrt{36}}{2} = -1 \quad \vee \quad x = \frac{4 - \sqrt{36}}{2} = 5$$

Luego, $C^0(f) = \{-1, 5\}$.

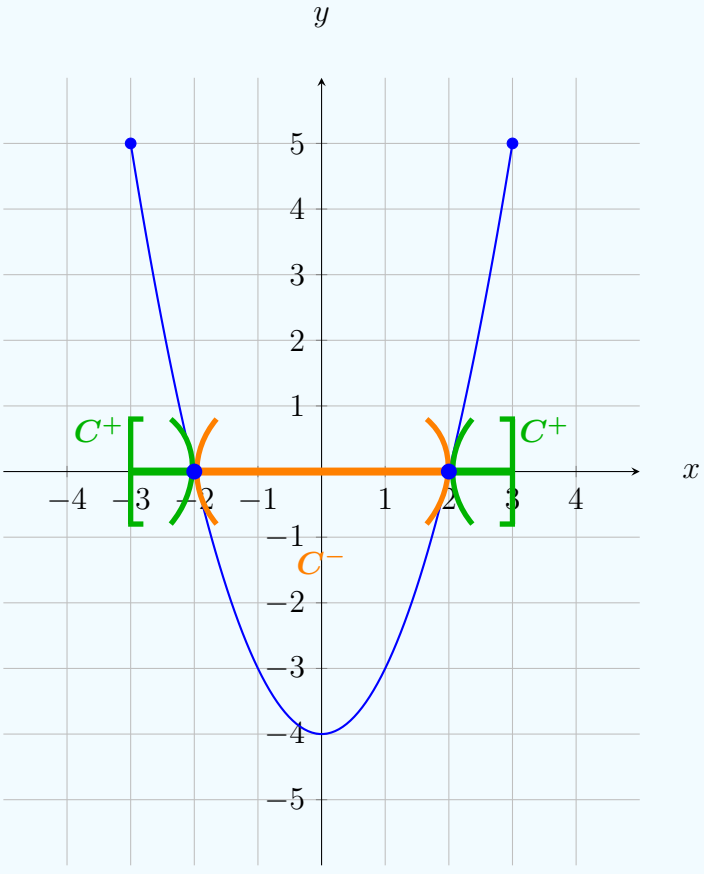
Para la positividad, queremos $x^2 - 4x - 5 > 0$, es decir $(x-5)(x+1) > 0$. Estudiemos las rectas de signos:



Por lo tanto $C^+(f) = (-\infty, -1) \cup (5, \infty)$ y $C^-(f) = (-1, 5)$

Ejemplo 1.6.b)

Volviendo al Ejemplo 1.5.b) podemos determinar el conjunto de ceros, el de positividad y el de negatividad a partir del estudio del gráfico:



En el gráfico podemos observar:

- Las líneas verdes sobre el eje x indican los intervalos donde f es positiva

$$C^+(f) = [-3, -2) \cup (2, 3]$$

- La línea naranja sobre el eje x indica el intervalo donde f es negativa

$$C^-(f) = (-2, 2)$$

- Los puntos azules sobre el eje x señalan los ceros

$$C^0(f) = \{-2, 2\}$$

Observación

A los elementos del conjunto de ceros también se los suele llamar **raíces** o **ceros** de la función. Es decir, $x = a$ es una raíz de f si $f(a) = 0$.

Gráficamente, las raíces corresponden a los puntos donde la gráfica de la función corta al eje x (pues son los puntos con $y = 0$).

1.7. Intervalos de crecimiento y de decrecimiento

Otra característica importante de las funciones es cómo se comportan al recorrer el dominio: ¿aumentan o disminuyen las imágenes?, ¿hay algún subconjunto del dominio donde veamos que la imagen solo crece o solo decrece?, ¿se mantiene la imagen constante en algún subconjunto del dominio?

Función creciente

Decimos que una función $f : A \longrightarrow B$ (con $A, B \subset \mathbb{R}$) es **creciente** en un intervalo $I \subset A$ si:

$$\forall x_1, x_2 \in I : (x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2))$$

Si además $f(x_1) < f(x_2)$ para todo $x_1 < x_2$, decimos que es **estrictamente creciente**.

Función decreciente

Decimos que una función $f : A \longrightarrow B$ (con $A, B \subset \mathbb{R}$) es **decreciente** en un intervalo $I \subset A$ si:

$$\forall x_1, x_2 \in I : (x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2))$$

Si además $f(x_1) > f(x_2)$ para todo $x_1 < x_2$, decimos que es **estrictamente decreciente**.

Observación

En el análisis de crecimiento y de decrecimiento trabajaremos con intervalos abiertos, aunque en los intervalos cerrados se cumpla la definición.

Ejemplo 1.7.a)

Estudiemos el crecimiento de la función $f(x) = 2x + 1$, con la que ya trabajamos en el Ejemplo 1.5.a).

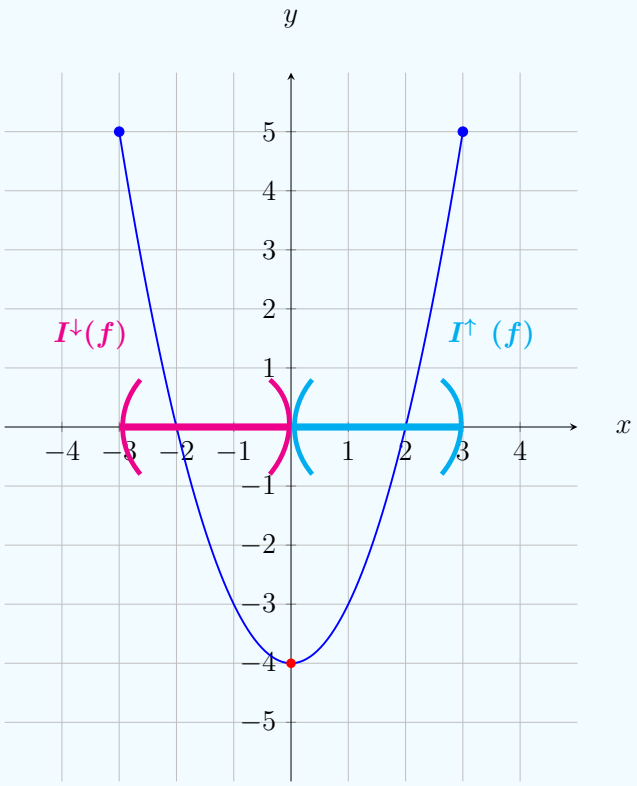
Podemos analizar la condición que define el crecimiento: si tenemos dos puntos del dominio que satisfacen $x_1 < x_2$ podemos afirmar (usando propiedades del orden de los números reales) que $2x_1 < 2x_2$ y también que $2x_1 + 1 < 2x_2 + 1$. Es decir que para $f(x) = 2x + 1$ tenemos que

$$x_1 < x_2 \quad \Rightarrow \quad f(x_1) < f(x_2)$$

La función f resulta creciente en todo su dominio. Si recorremos los puntos del gráfico de f, con x "avanzando" de izquierda a derecha, los valores de sus imágenes se hacen más grandes.

Ejemplo 1.7.b)

Estudiemos el crecimiento de la función del Ejemplo 1.5.b).



Observando su gráfica notamos que:

- En el intervalo $(-3; 0)$ la función es **estrictamente decreciente**: a medida que avanzamos hacia la derecha, los valores de f se hacen más pequeños.
- En el intervalo $(0; 3)$ la función es **estrictamente creciente**: a medida que avanzamos hacia la derecha, los valores de f se hacen más grandes.
- En $x = 0$ la función alcanza su valor mínimo (que es -4).

Observación

Una función puede ser creciente en algún intervalo de su dominio y decreciente en otro, como vimos en el ejemplo.

El punto donde una función pasa de crecer a decrecer (o viceversa) se llama **extremo** (máximo o mínimo) y es de particular interés en el estudio de funciones.

Cuando una función (cuyo dominio es un intervalo) no cambia de comportamiento, decimos que es una función monótona

Definición

Cuando estudiamos una función definida sobre un intervalo, $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ decimos que

- f es **monótona creciente** si f es creciente en (a, b). Para todo x_1, $x_2 \in (a, b)$:

$$x_1 \leq x_2 \;\Rightarrow\; f(x_1) \leq f(x_2)$$

- f es **monótona decreciente** si f es decreciente en (a, b). Para todo x_1, $x_2 \in (a, b)$:

$$x_1 \leq x_2 \;\Rightarrow\; f(x_1) \geq f(x_2)$$

1.8. Funciones pares e impares

Algunas funciones presentan simetrías en sus gráficas. Las funciones pares y las funciones impares presentan simetrías características que nos ayudan a entender su comportamiento.

Definición

Decimos que una función $f : A \longrightarrow B$ (con $A, B \subset \mathbb{R}$) es **par** si para todo $x \in A$ se cumple que $-x \in A$ y además:

$$f(-x) = f(x)$$

Gráficamente, las funciones pares son **simétricas respecto del eje** y. Es decir, si reflejamos la parte derecha de la gráfica como en un espejo colocado sobre el eje y, obtenemos la parte izquierda.

Ejemplo 1.8.a)

La función $g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \ / \ g(x) = x^2$ es un ejemplo clásico de función par.

Observemos que $g(2) = 4$ y $g(-2) = 4$, es decir $g(-2) = g(2)$. De la misma manera, $g(1) = 1$ y $g(-1) = 1$, cumpliéndose $g(-1) = g(1)$.

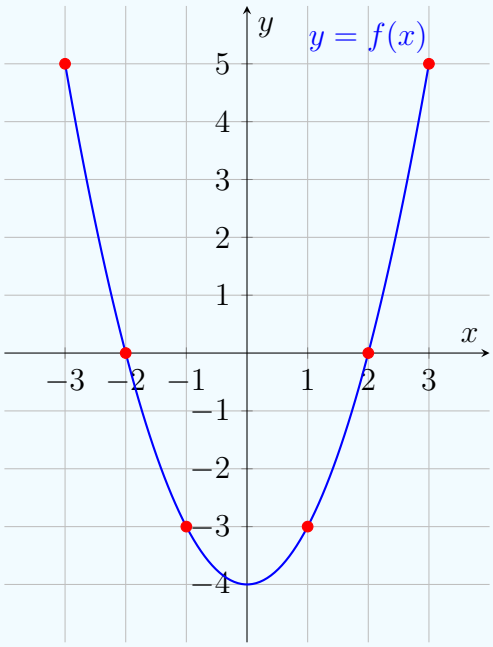
Esto ejemplifica la condición $g(-x) = g(x)$ que define a una función par. Para demostrarlo, calculemos $g(x)$ y $g(-x)$ y vemoa que son iguales para cualquier $x \in Dom(f)$:

Dado $x \in \mathbb{R}$,

$$\left.\begin{array}{r} g(x) = x^2 \\ g(-x) = (-x)^2 = x^2 \end{array}\right\} \text{ Luego, } g(x) = g(-x) \text{ y por lo tanto } g \text{ es par.}$$

Ejemplo 1.8.b)

Otra función par es la estudiada en el Ejemplo 1.5.b),



Vemos que la gráfica es simétrica respecto del eje y. Los puntos que se muestran ejemplifican la relación $f(-3) = f(3) = 5$, $f(-2) = f(2) = 0$ y también $f(-1) = f(1) = -3$.

Definición

Decimos que una función $f : A \longrightarrow B$ (con $A, B \subset \mathbb{R}$) es **impar** si para todo $x \in A$ se cumple que $-x \in A$ y además:

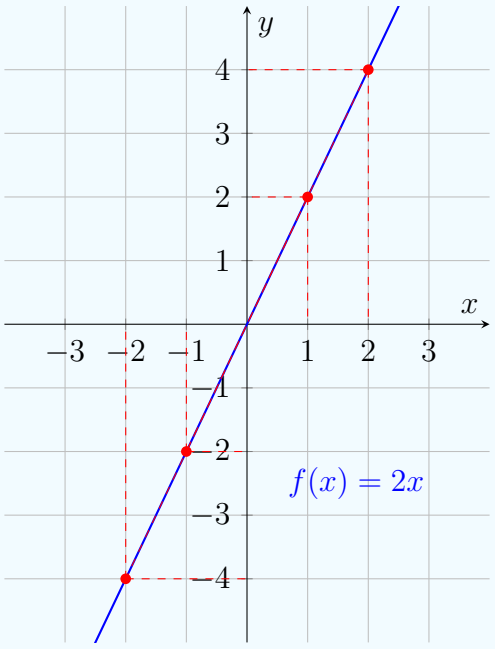
$$f(-x) = -f(x)$$

Gráficamente, las funciones impares son **simétricas respecto del origen de coordenadas**.

Ejemplo 1.8.c)

La función $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = 2x$ es un ejemplo clásico de función impar.

Verifiquemos: para cualquier $x \in \mathbb{R}$, tenemos que $f(-x) = 2(-x) = -2x = -f(x)$.



Observemos que $f(2) = 4$ y $f(-2) = -4$, es decir $f(-2) = -f(2)$. De la misma manera, $f(1) = 2$ y $f(-1) = -2$, cumpliéndose $f(-1) = -f(1)$. Esto ejemplifica la condición $f(-x) = -f(x)$ que define a una función impar.

Ejemplo 1.8.d)

Analizar la paridad de $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ / $f(x) = 2x + 1$.

Como el $Dom(f) = \mathbb{R}$, dado $x \in Dom(f)$ se tiene que $-x \in Dom(f)$. Por lo tanto, tiene sentido analizar la paridad. Para eso, calculemos primero

$$f(-x) = 2(-x) + 1 = -2x + 1$$

Comparando con $f(x) = 2x + 1$, vemos que:

- $f(-x) \neq f(x)$ porque $-2x + 1 \neq 2x + 1$ (a menos que $x = 0$).
- $f(-x) \neq -f(x)$ porque $-2x + 1 \neq -(2x + 1) = -2x - 1$.

Por lo tanto, esta función **no es par ni impar**. Basta con encontrar un contraejemplo: para $x = 1$ tenemos $f(1) = 3$ y $f(-1) = -1$, y $3 \neq -1$ y además $3 \neq -(-1) = 1$.

Observación

Para demostrar que una función no es par, basta con encontrar un único x tal que $f(-x) \neq f(x)$. Análogamente, para demostrar que no es impar, basta con encontrar un único x tal que $f(-x) \neq -f(x)$.

En el ejemplo $f(x) = 2x + 1$, el valor $x = 1$ es suficiente para mostrar que no cumple ninguna de las dos condiciones.

1.9. Inyectividad

Cuando estudiamos funciones, muchas veces nos interesa saber si elementos distintos del dominio pueden tener la misma imagen. La inyectividad es la propiedad que nos ayuda a responder esta pregunta.

Definición

Decimos que una función $f : A \longrightarrow B$ (con $A, B \subset \mathbb{R}$) es **inyectiva** si:

$$\forall x_1, x_2 \in A : (x_1 \neq x_2 \Longrightarrow f(x_1) \neq f(x_2))$$

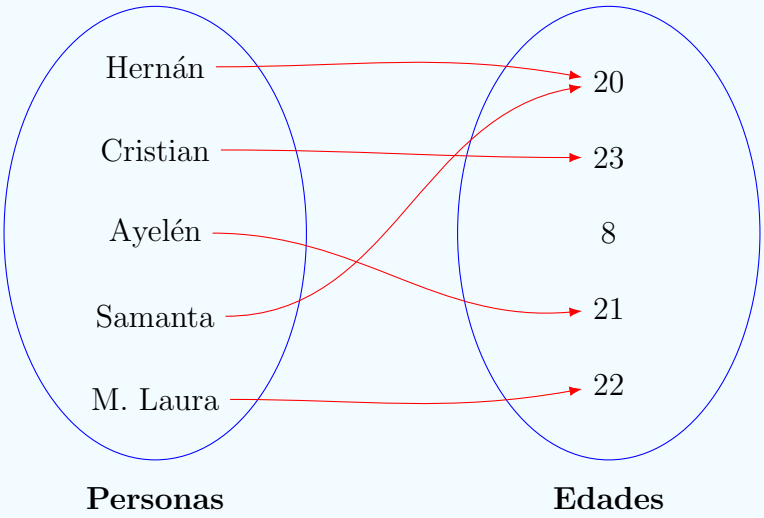
Equivalentemente, podemos decir que f es inyectiva si:

$$\forall x_1, x_2 \in A : (f(x_1) = f(x_2) \Longrightarrow x_1 = x_2)$$

En palabras: **elementos distintos del dominio tienen imágenes distintas**. O también: **si las imágenes coinciden, entonces los elementos del dominio deben ser los mismos**.

Ejemplo 1.9.a)

Volvamos al ejemplo de personas y edades con el que comenzamos el capítulo:



Observemos que Hernán y Samanta comparten la misma imagen (20). Es decir, dos personas distintas tienen la misma edad. Por lo tanto, esta función **no es inyectiva**. Formalmente: existen $x_1, x_2 \in A$ con $x_1 \neq x_2$ tales que $f(x_1) = f(x_2)$ (Hernán y Samanta son los testigos).

Ejemplo 1.9.b)

Determinar si $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ / $f(x) = 2x + 1$ es inyectiva.

Para esto, tomamos dos elementos $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ y suponemos que sus imágenes son iguales:

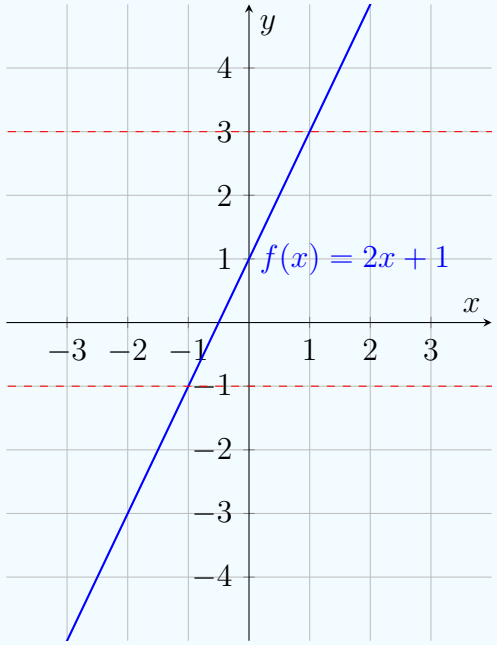
$$f(x_1) = f(x_2) \iff$$

restando 1 en ambos miembros $\quad 2x_1 + 1 = 2x_2 + 1 \iff$

dividiendo por 2 $\quad 2x_1 = 2x_2 \iff$

$$x_1 = x_2$$

Como a partir de $f(x_1) = f(x_2)$ pudimos concluir que $x_1 = x_2$, entonces la función **es inyectiva**.



Interpretación gráfica: una función es inyectiva si y solo si **toda recta horizontal corta a la gráfica a lo sumo una vez**. En el gráfico vemos que la recta $y = 3$ corta solo en $x = 1$, y la recta $y = -1$ corta solo en $x = -1$. Esto se cumple para cualquier recta horizontal que dibujemos.

Ejemplo 1.9.c)

Analizar si $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ / $f(x) = x^2 - 4$ es inyectiva.

Probemos con algunos valores:

$$f(2) = 0 \quad \text{y} \quad f(-2) = 0$$

Como $2 \neq -2$ pero $f(2) = f(-2)$, encontramos dos elementos distintos del dominio con la misma imagen. Por lo tanto, esta función **no es inyectiva**.

Observación

La interpretación gráfica de la inyectividad mediante el **análisis con las recta horizontales** es muy útil: una función es inyectiva si y solo si ninguna recta horizontal corta su gráfica más de una vez.

1.10. Sobreyectividad

Dada una función $f : A \longrightarrow B$, recordemos que $Im(f)$ siempre es un subconjunto de B (el $Codom(f)$. La sobreyectividad nos habla de esta relación.

Definición

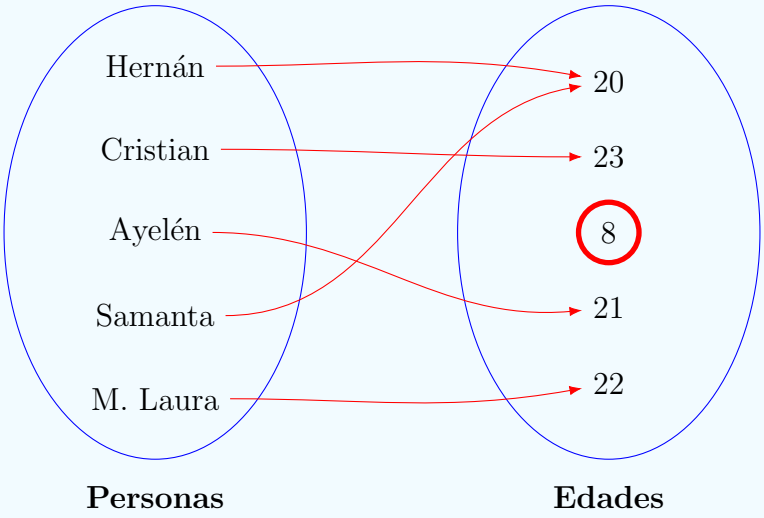
Decimos que una función $f : A \longrightarrow B$ (con $A, B \subset \mathbb{R}$) es **sobreyectiva** si todo elemento del codominio es imagen de algún elemento del dominio. Es decir:

$$\forall y \in B,\ \exists x \in A \ /\ f(x) = y$$

En otras palabras: f es sobreyectiva si y solo si el conjunto imagen coincide con el codominio. Es decir, $Im(f) = B$.

Ejemplo 1.10.a)

Volvamos una vez más al ejemplo de personas y edades:



Recordemos que el codominio es el conjunto de edades $\{20, 23, 8, 21, 22\}$. Observemos que la edad 8 (marcada en rojo) no es imagen de ninguna persona. Es decir, existe un elemento del codominio que no tiene preimagen.

Por lo tanto, esta función **no es sobreyectiva**.

Ejemplo 1.10.b)

Decidir si $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ / $f(x) = 2x + 1$ es sobreyectiva.

Para que una función sea sobreyectiva, debe cumplirse que $Im(f) = Codom(f)$. En este caso, el codominio es $\mathbb{R}$.

Determinemos entonces el conjunto imagen de f. Preguntémonos: ¿qué valores puede tomar $f(x)$? Como x recorre todos los reales, tenemos:

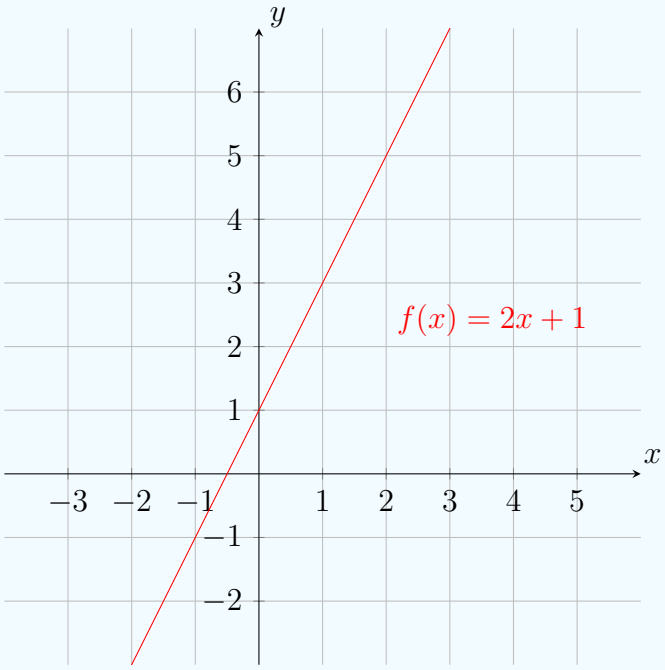
$$f(x) = 2x + 1$$

Al variar x en $\mathbb{R}$, la expresión $2x + 1$ también recorre todos los números reales. Más formalmente, dado cualquier $y \in \mathbb{R}$, buscamos $x \in \mathbb{R}$ / $y = 2x + 1$. Despejando x obtenemos $x = \frac{y-1}{2}$, que es un número real para cualquier y.
Esto nos dice que todo elemento del codominio tiene preimagen. Por lo tanto,

$$Im(f) = \mathbb{R}$$

Como $Im(f) = \mathbb{R}$ y $Codom(f) = \mathbb{R}$, se cumple que $Im(f) = Codom(f)$. Por lo tanto, la función **es sobreyectiva**.

También podemos analizar la imagen a partir de la gráfica:



Podemos observar que cualquier recta horizontal que tracemos cortará a la gráfica de la función una vez. Por lo tanto, $Im(f) = \mathbb{R}$

Ejemplo 1.10.c)

Decidir si la función $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \ / \ f(x) = x^2 - 4$ es sobreyectiva.

El codominio es $\mathbb{R}$, es decir, todos los números reales. Pero observemos: ¿puede $f(x)$ tomar cualquier valor real?

Sabemos que $x^2 \geq 0$ para todo x, entonces:

$$f(x) = x^2 - 4 \geq -4$$

Esto significa que la función nunca toma valores menores a -4. Por ejemplo, $y = -5$ no es imagen de ningún x, pues la ecuación $x^2 - 4 = -5$ implicaría $x^2 = -1$, que no tiene solución real. Si encontramos un elemento del codominio cuya preimagen es el conjunto vacío, la función no es sobreyectiva. Hemos mostrado en este ejemplo que $-5 \notin Im(f)$ y, así la función **no es sobreyectiva**.

Observación importante

Pensemos qué pasaría si cambiáramos el codominio. Es decir, si consideramos $f(x) = x^2 - 4 \ / \ f : \mathbb{R} \longrightarrow B$. Este ejemplo nos muestra cómo la sobreyectividad de la función depende del codominio:

- No es sobreyectiva si consideramos $B = \mathbb{R}$.
- Sí es sobreyectiva si consideramos $B = Im(f)$.

Es importante reconocer que al cambiar el codominio (o el dominio), las funciones que se obtienen son distintas. De hecho, en este caso una es sobreyectiva y la otra no, con lo que nunca podría ser iguales pues tienen características distintas.

1.11. Biyectividad

Cuando una función cumple simultáneamente las propiedades de inyectividad y sobreyectividad, decimos que es biyectiva. Esta propiedad es especialmente importante porque las funciones biyectivas son las que admiten función inversa, como veremos más adelante.

Definición

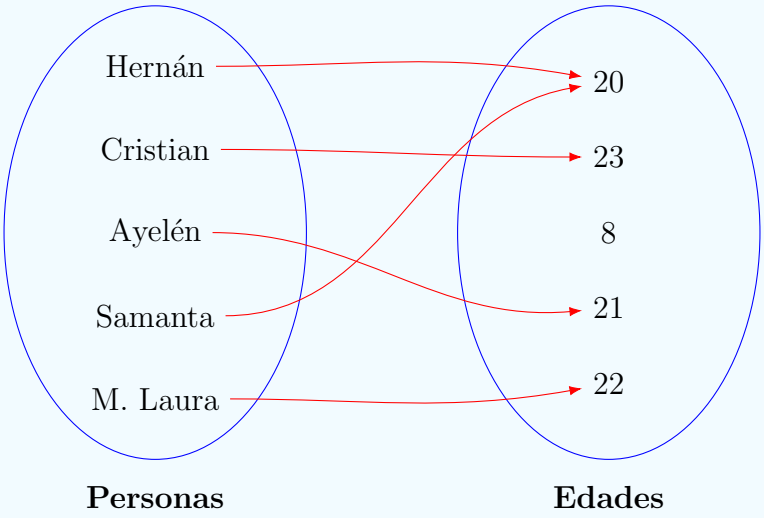
Decimos que una función $f : A \longrightarrow B$ (con $A, B \subset \mathbb{R}$) es **biyectiva** si es **inyectiva** y **sobreyectiva** a la vez.
Es decir:

- **Inyectividad:** $\forall x_1, x_2 \in A : (x_1 \neq x_2 \Longrightarrow f(x_1) \neq f(x_2))$, o equivalentemente, $\forall x_1, x_2 \in A : (f(x_1) = f(x_2) \Longrightarrow x_1 = x_2)$
- **Sobreyectividad:** $\forall y \in B,\ \exists x \in A \ / \ f(x) = y$

En palabras: **cada elemento del codominio es imagen de exactamente un elemento del dominio**.

Ejemplo 1.11.a)

Volvamos al ejemplo de personas y edades. ¿Es esta función biyectiva?



Ya vimos que la función:

- **No es inyectiva** porque Hernán y Samanta comparten la misma imagen (20).
- **No es sobreyectiva** porque la edad 8 no es imagen de nadie.

Al no cumplir ninguna de las dos propiedades, la función **no es biyectiva**.

Ejemplo 1.11.b)

Decidir si $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ / $f(x) = 2x + 1$ es biyectiva.

Ya demostramos en secciones anteriores que:

- **Es inyectiva:** de $2x_1 + 1 = 2x_2 + 1$ dedujimos $x_1 = x_2$.
- **Es sobreyectiva:** para cualquier $y \in \mathbb{R}$ encontramos $x = \frac{y-1}{2} \in \mathbb{R}$ tal que $f(x) = y$.

Por lo tanto, al cumplir ambas propiedades, f **es biyectiva**.

Ejemplo 1.11.c)

Analizar si $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ / $f(x) = x^2 - 4$ es biyectiva.

Ya sabemos que:

- **No es inyectiva** porque $f(2) = f(-2) = 0$.
- **No es sobreyectiva** porque $Im(f) \neq \mathbb{R}$.

Por lo tanto, al no cumplir alguna de las dos propiedades, f **no es biyectiva**.

Observación

Las funciones biyectivas establecen una **correspondencia uno a uno** entre los elementos del dominio y el codominio. Esto significa que podemos "emparejar" cada elemento de A con un único elemento de B, y viceversa.

2. Algunas funciones particulares

2.1. Función lineal

Función lineal

Una función $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ es **lineal** si puede expresarse de la forma:

$$f(x) = mx + b$$

donde m y b son constantes reales.

La gráfica de una función lineal es una recta y diremos que:

- m es la **pendiente** de la recta.
- b es la **ordenada al origen**.

Observación

Al trabajar con funciones lineales vemos que el valor de m determina su comportamiento:

- **Pendiente positiva ($m > 0$):** la función es **creciente**. A medida que aumentamos x, los valores de $f(x)$ también aumentan. La recta "sube" al recorrerla de izquierda a derecha.
- **Pendiente negativa ($m < 0$):** la función es **decreciente**. A medida que aumentamos x, los valores de $f(x)$ disminuyen. La recta "baja" al recorrerla de izquierda a derecha.
- **Pendiente nula ($m = 0$):** la función es **constante**. En este caso, $f(x) = b$ para todo x, y su gráfica es una recta horizontal. No hay variación: todos los puntos tienen la misma ordenada b.

Ejemplo 2.1.a)

Determinar la función lineal cuyo gráfico pasa por los puntos $(1, 2)$ y $(3, -2)$.

Si conocemos dos puntos de la recta, (x_1, y_1) y (x_2, y_2) con $x_1 \neq x_2$, podemos calcular la pendiente como:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{-2 - 2}{3 - 1} = \frac{-4}{2} = -2$$

Luego, la función es de la forma $f(x) = -2x + b$. Para hallar b, usamos cualquiera de los puntos, por ejemplo $(1, 2)$:

$$2 = -2 \cdot 1 + b \iff 2 = -2 + b \iff b = 4$$

Por lo tanto, la función buscada es:

$$f(x) = -2x + 4$$

Confirmamos que el otro punto también cumple la ecuación de la recta: $f(3) = -2 \cdot 3 + 4 = -2$.

Ejemplo 2.1.b)

Dada la función $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ / $f(x) = -2x + 4$, se pide:

a) Determinar los puntos de intersección de su gráfica con los ejes coordenados.

b) Hallar los conjuntos de positividad y de negatividad.

c) Representarla gráficamente, tomando una escala adecuada.

d) Determinar la pendiente y la ordenada al origen de su gráfica y decidir si la función es creciente o decreciente.

e) ¿Es f una función biyectiva? Justificar.

Resolución

a) **Intersección con los ejes**

Con el eje y: el eje y corresponde a $x = 0$. Entonces:

$$f(0) = -2 \cdot 0 + 4 = 4$$

Por lo tanto, la intersección con el eje y es el punto $(0, 4)$.

Con el eje x: el eje x corresponde a $y = 0$. Buscamos x tal que $f(x) = 0$:

$$-2x + 4 = 0 \iff -2x = -4 \iff x = 2$$

Por lo tanto, la intersección con el eje x es el punto $(2, 0)$.

b) **Conjuntos de positividad y de negatividad**

- $C^+(f) = \{x \in Dom(f) \ / \ f(x) > 0\}$.

Resolviendo la inecuación:

$f(x) > 0 \iff -2x + 4 > 0 \iff -2x > -4 \iff x < 2$

Por lo tanto, $C^+ = (-\infty; 2)$

- $C^-(f) = \{x \in Dom(f) \ / \ f(x) < 0\}$.

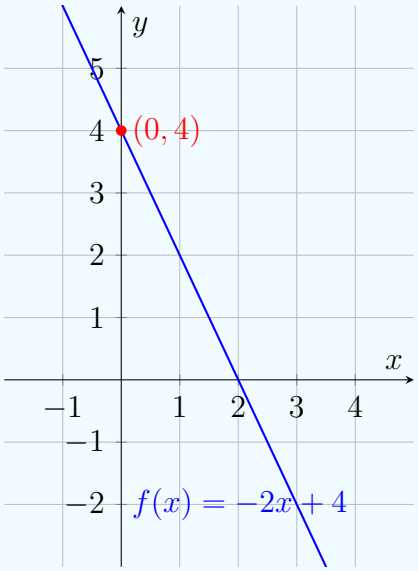
  Resolviendo la inecuación:

  $f(x) < 0 \iff -2x + 4 < 0 \iff -2x < -4 \iff x > 2$

  Por lo tanto, $C^- = (2; +\infty)$

c) **Representación gráfica**

Utilizando la ordenada al origen $b = 4$ y la pendiente $m = -2$, resulta:



d) **Pendiente y ordenada al origen**

La función está expresada en la forma $f(x) = mx + b$, donde:

- $m = -2$ es la **pendiente**.
- $b = 4$ es la **ordenada al origen**.

Como la pendiente es negativa ($m = -2 < 0$), la función es **decreciente**.

e) **Biyectividad**

Analicemos las dos condiciones:

Inyectividad: podemos observar que, para cualquier recta horizontal que tracemos, esta no cortará la gráfica de la función más de una vez.

Sobreyectividad: en el gráfico podemos observar que $Im(f) = \mathbb{R}$. Como esta coincide con el codominio, resulta f sobreyectiva.

Finalmente, como f es inyectiva y sobreyectiva, resulta biyectiva.

Observación

Todas las funciones lineales de pendiente no nula ($m \neq 0$) tienen una única raíz, son monótonas (estrictamente crecientes o estrictamente decrecientes) y biyectivas.
Las de pendiente nula, ¿cumplen alguna de estas condiciones?

2.2. Función valor absoluto

Otra función particular muy importante es la función valor absoluto, también llamada función módulo.

Definición

La función $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = |x|$ se llama **función valor absoluto** o **función módulo**. En la unidad de números reales vimos que el valor absoluto de un número real se puede definir por tramos:

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

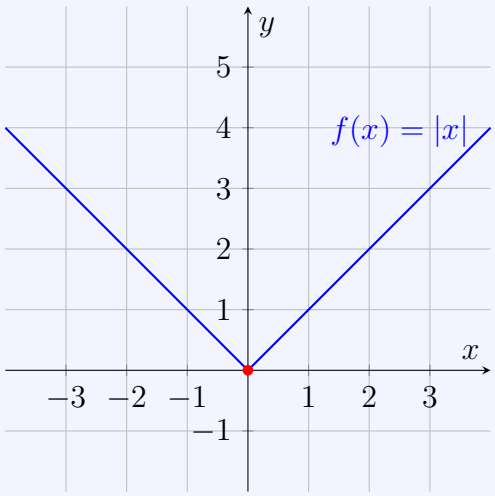
Por lo tanto, podemos expresar la función como:

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Características de la función módulo

- **Dominio:** $\mathbb{R}$ (está definida para todo real).
- **Imagen:** $[0, \infty)$ (el valor absoluto nunca es negativo y vale 0 si el argumento es 0).
- **Gráfica:** para graficar esta función debemos analizar que nos dice la fórmula:
  - Para valores de $x \geq 0$ es una recta con pendiente 1 y ordenada al origen en $(0; 0)$.
  - Para valores de $x < 0$ es una recta con pendiente -1 y ordenada al origen en $(0; 0)$

  Luego, su gráfica será:



- **Simetría:** es una función par, pues $|-x| = |x|$. Su gráfica es simétrica respecto del eje y.
- **Ceros:** $C^0(f) = \{0\}$ (la única raíz es $x = 0$).
- **Positividad y negatividad:** $C^+(f) = \mathbb{R} - \{0\}$ y $C^-(f) = \emptyset$.
- **Intervalos de crecimiento y de decrecimiento:**

  $I^{\uparrow}(f) = (0; +\infty)$.

  $I^{\downarrow}(f) = (-\infty; 0)$.

Notemos que la función módulo **no es una función lineal**, aunque su gráfica está compuesta por dos semirrectas. La presencia del "pico" en $x = 0$ (donde cambia la pendiente) la diferencia de una recta. A este punto del gráfico, en este caso el $(0; 0)$, se lo llama **vértice**.

Ejemplo 2.2.a)

Dada la función $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ / $f(x) = |x| + 2$, se pide:

a) Determinar los puntos de intersección de su gráfica con los ejes coordenados.

b) Hallar analíticamente los conjuntos de positividad y de negatividad.

c) Representarla gráficamente.

d) Hallar intervalos de crecimiento y de decrecimiento a partir del gráfico.

e) ¿Es f una función biyectiva? Justificar.

Resolución

a) **Intersección con los ejes**

Con el eje y ($x = 0$): $f(0) = |0| + 2 = 2$. Interseca en $(0, 2)$.

Con el eje x ($y = 0$): buscamos x tal que $|x| + 2 = 0 \iff |x| = -2$, como $|x| \geq 0$, no hay ningún $x \in \mathbb{R}$ que cumpla lo pedido y por lo tanto, la función no tiene intersección con el eje x.

b) **Conjuntos de positividad y de negatividad**

- $C^+(f) = \{x \in Dom(f) \ / \ f(x) > 0\}$.

  Resolviendo la inecuación:

  $f(x) > 0 \iff |x| + 2 > 0 \iff |x| > -2$. Como esto se cumple para todo número real, resulta: $C^+(f) = \mathbb{R}$

- $C^-(f) = \{x \in Dom(f) \ / \ f(x) < 0\}$.

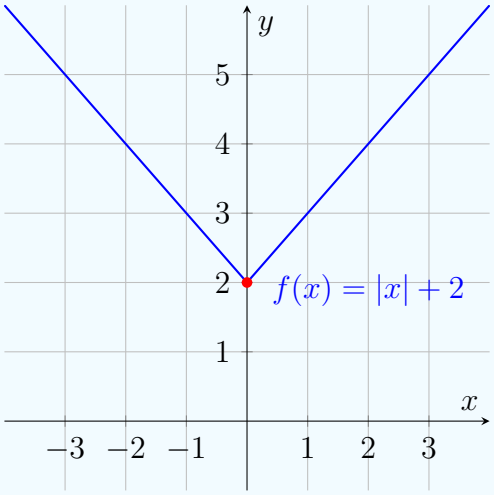
  $C^-(f) = \emptyset$. Pues, como ya vimos, la función siempre toma valores positivos.

c) **Representación gráfica**

Como antes, podemos expresar f por tramos:

$$f(x) = |x| + 2 = \begin{cases} x + 2 & \text{si } x \geq 0 \\ -x + 2 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Sabemos trazar los gráficos de las rectas $y = -x + 2$ e $y = x + 2$ (tienen igual ordenada al origen) pero el gráfico de f se corresponde con solo una semirecta de cada una:



d) **Intervalos de crecimiento y de decrecimiento**

Observando el gráfico:

$I^{\uparrow} = (0; +\infty)$.

$I^{\downarrow} = (-\infty; 0)$.

e) **Biyectividad**

Inyectividad: f no es inyectiva pues, por ejemplo, $f(-2) = 4$ y $f(2) = 4$, con $-2 \neq 2$. Por lo tanto, **no es biyectiva**. Analicemos, igualmente, la sobreyectividad.

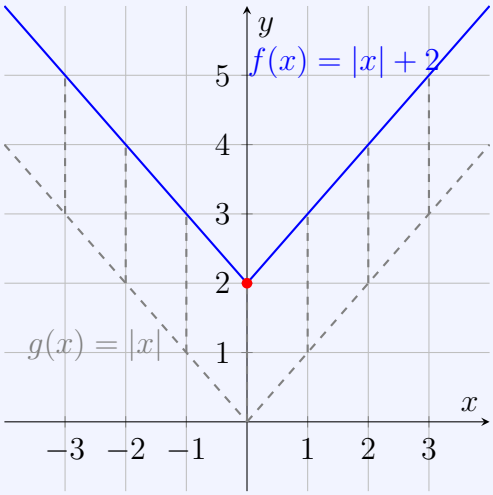
Sobreyectividad: $Im(f) = [2, +\infty)$, mientras que $Codom(f) = \mathbb{R}$. Como $Im(f) \neq Codom(f)$, f no es sobreyectiva.

Observación

En la función $f(x) = |x| + k$:

- Si $k > 0$, la gráfica se desplaza k **unidades hacia arriba** respecto de la gráfica de $g(x) = |x|$.
- Si $k < 0$, la gráfica se desplaza $|k|$ **unidades hacia abajo** respecto de la gráfica de $g(x) = |x|$.

El vértice se desplaza desde $(0, 0)$ hasta $(0, k)$. La forma de "V"se mantiene idéntica, solo cambia su posición vertical respecto de la gráfica de $g(x) = |x|$. En el ejemplo anterior $k = 2$:



Ejemplo 2.2.b)

Dada la función $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ / $f(x) = |x - 3|$, se pide:

a) Determinar los puntos de intersección de su gráfica con los ejes coordenados.

b) Hallar los conjuntos de positividad y de negatividad analíticamente.

c) Representarla gráficamente.

d) Hallar intervalos de crecimiento y de decrecimiento a partir del gráfico.

e) ¿Es la función biyectiva? Justificar.

Resolución

a) **Intersección con los ejes**

Con el eje y ($x = 0$): $f(0) = |0 - 3| = 3$. Interseca en $(0, 3)$.

Con el eje x ($y = 0$): buscamos x tal que $|x - 3| = 0$. Esto ocurre cuando $x - 3 = 0$, es decir $x = 3$. Interseca en $(3, 0)$.

b) **Conjuntos de positividad y de negatividad**

- $C^+(f) = \{x \in Dom(f) \ / \ f(x) > 0\}$.

Resolviendo la inecuación:

$f(x) > 0 \iff |x-3| > 0$. Como el módulo es siempre mayor o igual a cero, y es cero solo en $x = 3$, resulta: $C^+(f) = \mathbb{R} - \{3\} = (-\infty, 3) \cup (3, \infty)$

- $C^-(f) = \{x \in Dom(f) \ / \ f(x) < 0\}$.

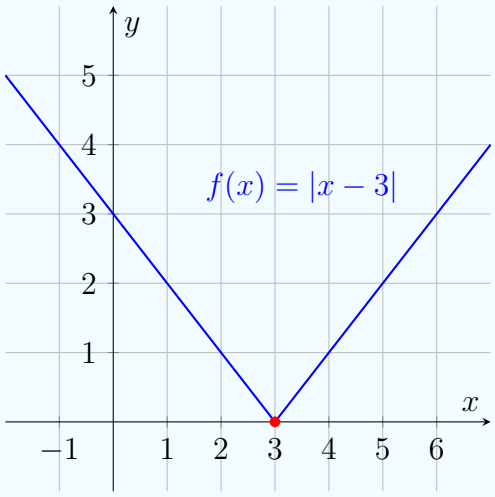
  $C^-(f) = \emptyset$. Pues $|x-3| \geq 0$ para todo x, nunca es negativo.

c) **Representación gráfica**

Si expresamos la función como antes, vemos que los tramos de definición cambian:

$$f(x) = |x-3| = \begin{cases} x-3 & \text{si } x-3 \geq 0 \\ -(x-3) & \text{si } x-3 < 0 \end{cases} = \begin{cases} x-3 & \text{si } x \geq 3 \\ -x+3 & \text{si } x < 3 \end{cases}$$

Para los valores de x menores que 3 el gráfico de f se superpone con la recta $y = -x + 3$ mientras que para los x mayores o iguales que 3 coincide con una parte de la recta $y = x - 3$.



d) **Intervalos de crecimiento y de decrecimiento**

Observando el gráfico:

$I^{\uparrow}(f) = (3, +\infty)$.

$I^{\downarrow}(f) = (-\infty, 3)$.

e) **Biyectividad**

Inyectividad: f no es inyectiva, pues por ejemplo $f(2) = 1$ y $f(4) = 1$, con $2 \neq 4$. Por lo tanto, **no es biyectiva**. Analicemos, igualmente, la sobreyectividad.

Sobreyectividad: $Im(f) = [0, \infty)$, mientras que $Codom(f) = \mathbb{R}$.

Como $Im(f) \neq Codom(f)$, f no es sobreyectiva.

Observación

En la función $f(x) = |x - h|$ con $h > 0$:

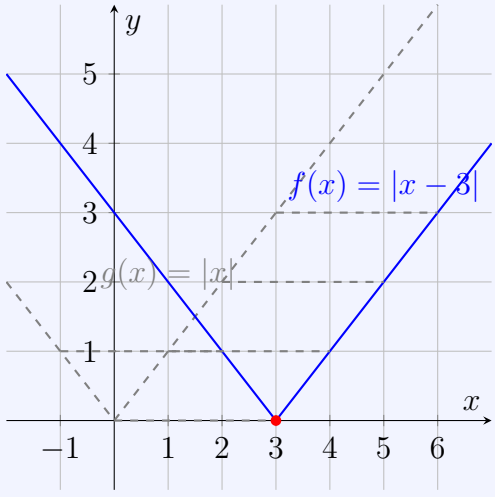
- La gráfica se corre h **unidades hacia la derecha** respecto de la gráfica de $g(x) = |x|$.
- En particular, el vértice se desplaza desde $(0, 0)$ hasta $(h, 0)$.

En la función $f(x) = |x + h|$ con $h > 0$:

- La gráfica se corre h **unidades hacia la izquierda** respecto de la gráfica de $g(x) = |x|$.
- En particular, el vértice se desplaza desde $(0, 0)$ hasta $(-h, 0)$.

En ambos casos, la forma de "V"se mantiene, solo cambia la ubicación del vértice sobre el eje x respecto de la gráfica de $g(x) = |x|$.

En el ejemplo anterior, con $h = 3$ vemos el desplazamiento:



Ejemplo 2.2.c)

Dada la función $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ / $f(x) = -2|x-1|+3$, se pide representarla gráficamente, expresándola como función por tramos. ¿Cómo se relaciona su gráfico con el de $g(x) = |x|$?

Resolución

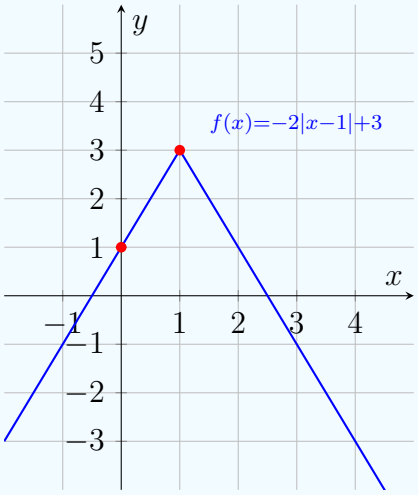
Expresamos la función por tramos:

$$f(x) = -2|x-1|+3 = \begin{cases} -2(x-1)+3 & \text{si } x-1 \geq 0 \\ -2(-(x-1))+3 & \text{si } x-1 < 0 \end{cases}$$

Simplificando cada rama:

$$f(x) = \begin{cases} -2x+2+3 = -2x+5 & \text{si } x \geq 1 \\ 2x-2+3 = 2x+1 & \text{si } x < 1 \end{cases}$$

Ahora graficamos cada recta por separado, teniendo en cuenta el dominio de cada tramo:



En el gráfico podemos ver claramente las dos semirrectas con sus respectivas pendientes: la rama izquierda tiene pendiente 2 (crece) y la rama derecha tiene pendiente -2 (decrece). El vértice en $(1, 3)$ es el punto más alto de la gráfica.

Notamos que el vértice se desplazó lateralmente 1 unidad hacia la derecha y verticalmente 3 unidades hacia arriba respecto de la gráfica de $g(x) = |x|$. Sin embargo, la forma se invirtió y cambió la "apertura" de la curva (es más abierta). El cambio se debe a que el número -2 es negativo y su módulo es mayor que 1.

Observación

Las funciones $\boldsymbol{f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \ / \ f(x) = a|x - h| + k}$ con $a \neq 0$ tienen gráficos que son similares al de la función $g(x) = |x|$.

El gráfico tiene forma de $\vee$ cuando a es positivo y forma de $\wedge$ cundo a sea negativo. En ambos casos ubicamos el vértice en (h, k) teniendo en cuenta lo visto en las observaciones anteriores.

2.3. Función cuadrática

Otra familia de funciones muy importante es la de las funciones cuadráticas. Aparecen en numerosas aplicaciones de la vida cotidiana y tienen propiedades geométricas muy interesantes.

Definición

Una función $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ es **cuadrática** si puede expresarse de la forma:

$$f(x) = ax^2 + bx + c \quad (1)$$

donde a, b y c son constantes reales, con $a \neq 0$ (si $a = 0$ se trataría de una función lineal). En la expresión (1), a es el coeficiente cuadrático, b es el coeficiente lineal y c es el término independiente.

La gráfica de una función cuadrática es una curva llamada **parábola**[1].

[1] En el apartado 1, al finalizar el apunte, se esboza una justificación geométrica de la forma de esta gráfica.

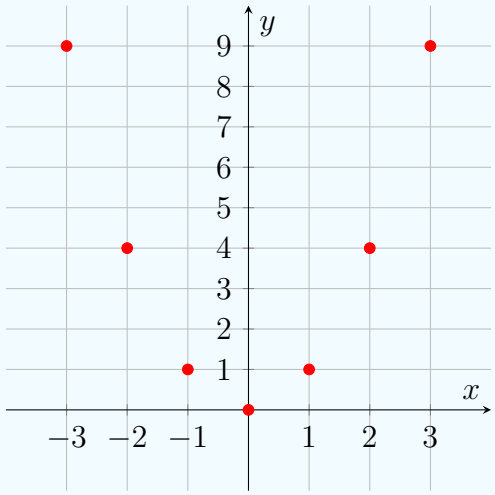
Ejemplo 2.3.a)

Graficar $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ / $f(x) = x^2$:

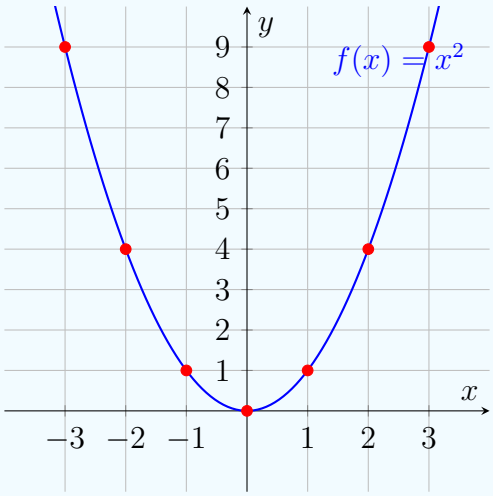
Comenzamos construyendo una tabla con algunos valores:

x	$f(x) = x^2$
-3	9
-2	4
-1	1
0	0
1	1
2	4
3	9

Ubicamos los puntos en el plano cartesiano:



Como la gráfica de una función cuadrática es una parábola, si unimos los puntos obtenemos una curva con características similares al gráfico de la función módulo. Tiene un punto al que llamaremos vértice, el $(0, 0)$ y la curva es simétrica respecto de la recta vertical de ecuación $x = 0$ (el eje y). Respecto de la función módulo, es distinta su curvatura.



Elementos de una parábola

Dada una función cuadrática $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \ / \ f(x) = ax^2 + bx + c$, nos interesa resaltar algunos elementos característicos que nos ayudan a trazar su grafica y a analizarla:

- **Raíces o ceros:** son los valores de $x \in Dom(f)$ para los cuales $f(x) = 0$ (podría no tener raíces). Ya los estudiamos en la unidad de polinomios.
- **Ordenada al origen:** es el punto donde la parábola corta al eje y, que se obtiene evaluando $f(0) = c$.
- **Vértice:** es el punto $V = (x_v, y_v)$ que será el más alto o más bajo de la parábola. Si $a > 0$, la parábola es cóncava hacia arriba y el vértice es un mínimo de la gráfica; si $a < 0$, es cóncava hacia abajo y el vértice es un máximo de la gráfica. Sus coordenadas se pueden calcular como:

$$x_v = -\frac{b}{2a}, \qquad y_v = f(x_v)$$

  Si la función tiene raíces en $x = r_1$ y $x = r_2$, se puede calcular el x_v como el promedio de ambas. Es decir

$$x_v = \frac{r_1 + r_2}{2}$$

- **Eje de simetría:** es la recta vertical que pasa por el vértice y divide a la parábola en dos ramas simétricas.

Formas de expresar una función cuadrática

Una misma función cuadrática puede escribirse de tres maneras equivalentes, cada una con sus ventajas:

- **Forma polinómica:** $f(x) = ax^2 + bx + c$.
  - Permite leer directamente la ordenada al origen c, ya que el punto $(0, c)$ es la intersección de la curva con el eje y.
- **Forma canónica:** $f(x) = a(x - x_v)^2 + y_v$.
  - Permite leer directamente el vértice: (x_v, y_v).
  - Es ideal para graficar por corrimientos a partir de x^2.

- **Forma factorizada:** $f(x) = a(x - r_1)(x - r_2)$ (si tiene raíces reales).
  - Permite leer directamente las raíces: $C^0(f) = \{r_1, r_2\}$.
  - Muy útil para estudiar analíticamente los conjuntos de positividad y de negatividad de f analíticamente.

Ejemplo 2.3.b)

Dada la función $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ / $f(x) = 2x^2 - 4x - 6$, se pide:

a) Determinar el vértice y el eje de simetría.

b) Hallar las raíces y la ordenada al origen.

c) Representarla gráficamente.

d) Determinar los conjuntos de positividad y de negatividad.

e) Hallar intervalos de crecimiento y de decrecimiento.

f) Expresar la función en forma canónica y en forma factorizada.

g) ¿Es f una función biyectiva? Justificar.

Resolución

a) **Vértice y eje de simetría**

La función está en su forma polinómica $f(x) = ax^2 + bx + c$ con $a = 2$, $b = -4$, $c = -6$.

Calculamos la coordenada x del vértice:

$$x_v = -\frac{b}{2a} = -\frac{-4}{2 \cdot 2} = \frac{4}{4} = 1$$

Luego,

$$y_v = f(1) = 2 \cdot 1^2 - 4 \cdot 1 - 6 = 2 - 4 - 6 = -8$$

Por lo tanto, el vértice es el punto $V = (1, -8)$ y el eje de simetría es la recta $x = 1$.

b) **Raíces y ordenada al origen**

Raíces: resolvemos $2x^2 - 4x - 6 = 0$. Aplicamos la fórmula cuadrática:

$$r_{1,2} = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 4 \cdot 2 \cdot (-6)}}{2 \cdot 2} = \frac{4 \pm \sqrt{16 + 48}}{4} = \frac{4 \pm \sqrt{64}}{4} = \frac{4 \pm 8}{4}$$

Obtenemos:

$$r_1 = \frac{4 + 8}{4} = 3, \qquad r_2 = \frac{4 - 8}{4} = -1$$

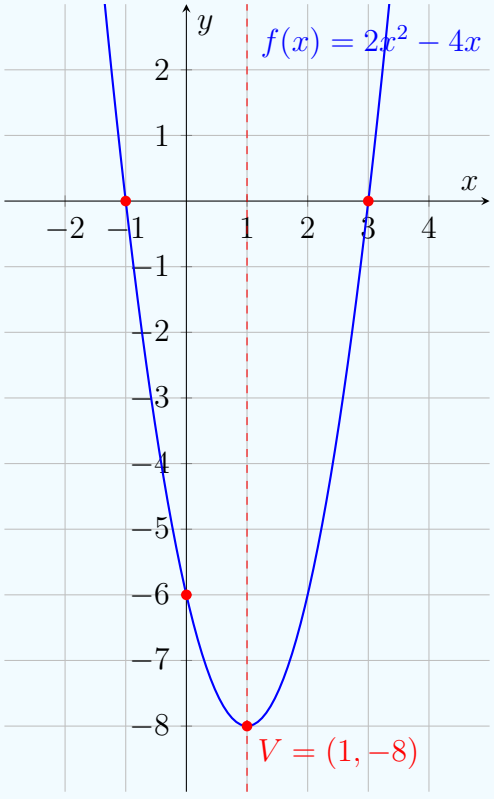
Por lo tanto, $C^0(f) = \{-1, 3\}$.

Ordenada al origen: $f(0) = -6$, que es el valor de c.

c) **Gráfico**

Para graficar, podemos usar la información obtenida:

- Vértice en $(1, -8)$
- Raíces en $x = -1$ y $x = 3$
- Ordenada al origen en -6
- Concavidad hacia arriba



d) **Conjuntos de positividad y de negatividad**

Como $a = 2 > 0$, la parábola es cóncava hacia arriba, y se puede observar en el gráfico que la función será negativa entre las raíces y positiva fuera de ellas:

$$C^+(f) = (-\infty; -1) \cup (3; +\infty)$$
$$C^-(f) = (-1; 3)$$

e) **Intervalos de crecimiento y de decrecimiento**

Observando el gráfico y teniendo en cuenta que el vértice es un mínimo:

$$I^{\downarrow}(f) = (-\infty; 1)$$
$$I^{\uparrow}(f) = (1; +\infty)$$

f) **Formas canónica y factorizada**

Forma factorizada: como las raíces son $x = -1$ y $x = 3$, y $a = 2$, tenemos:

$$f(x) = 2(x + 1)(x - 3)$$

Forma canónica: sabemos que $x_v = 1$ e $y_v = -8$, entonces:

$$f(x) = 2(x - 1)^2 - 8$$

Podemos verificar que esta última es correcta desarrollando:

$$2(x - 1)^2 - 8 = 2(x^2 - 2x + 1) - 8 = 2x^2 - 4x + 2 - 8 = 2x^2 - 4x - 6$$

Análogamente, desarrollando la forma factorizada $2(x + 1)(x - 3)$ se obtiene la misma expresión.

g) **Biyectividad**

Inyectividad: f no es inyectiva pues, por ejemplo, $f(-1) = 0$ y $f(3) = 0$, con $-1 \neq 3$.

Sobreyectividad: $Im(f) = [-8; +\infty)$, mientras que $Codom(f) = \mathbb{R}$. Como $Im(f) \neq Codom(f)$, f no es sobreyectiva.

Por lo tanto, ***f* no es biyectiva**.

Observación

Todas las funciones cuadráticas $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ tienen un extremo (máximo o mínimo) en x_v, y no son inyectivas: basta buscar puntos a igual distancia del x_v para tener dos elementos distintos del dominio con igual imagen.

La imagen de la función depende del coeficiente cuadrático a y de y_v. Si a es positivo $Im(f) = [y_v, +\infty)$, en cambio si a es negativo $Im(f) = (-\infty, y_v]$. Estas funciones no son sobreyectivas ni biyectivas.

2.4. Función raíz cuadrada

Otra función muy importante es la función raíz cuadrada. A diferencia de las anteriores, su dominio no es todo $\mathbb{R}$ debido a que solamente se puede calcular la raíz cuadrada para números reales positivos o para cero.

Definición

La función $f : [0, +\infty) \longrightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = \sqrt{x}$ se llama **función raíz cuadrada**.

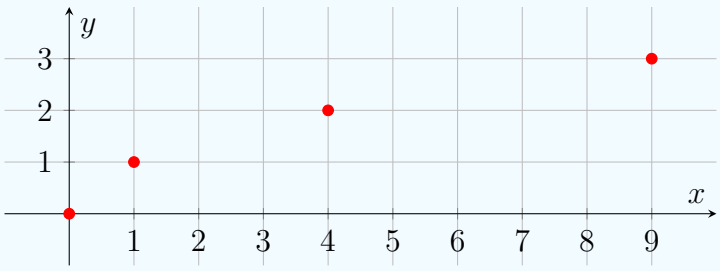
Ejemplo 2.4.a)

Graficar $f : [0, +\infty) \longrightarrow \mathbb{R}$ / $f(x) = \sqrt{x}$:

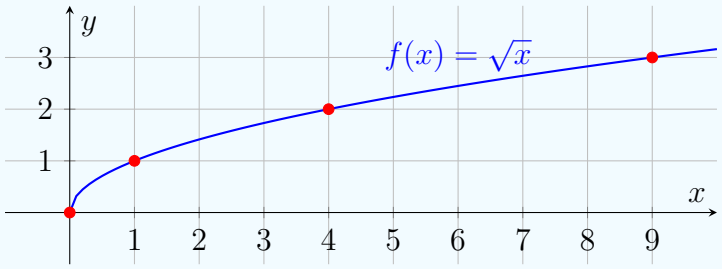
Comenzamos construyendo una tabla con algunos valores de x (no negativos) y sus correspondientes imágenes:

x	$f(x) = \sqrt{x}$
0	0
1	1
4	2
9	3

Ubicamos los puntos en el plano cartesiano:



Si unimos los puntos, obtenemos la curva característica de la raíz cuadrada:



Más adelante justificaremos la razón por la cual la gráfica tiene esta forma.

Ejemplo 2.4.b)

Dada la función $f : A \longrightarrow \mathbb{R}$ / $f(x) = \sqrt{-2x+1} + 1$, se pide:

a) Determinar el conjunto A, el dominio natural de la función.

b) Hallar los puntos de intersección de su gráfica con los ejes coordenados.

c) Representarla gráficamente.

d) Determinar los conjuntos de positividad y de negatividad.

e) Hallar intervalos de crecimiento y de decrecimiento.

f) ¿Es f una función biyectiva? Justificar.

Resolución

a) **Dominio natural**

La raíz cuadrada está definida cuando su argumento es no negativo:

$$-2x + 1 \geq 0 \iff -2x \geq -1 \iff x \leq \frac{1}{2}$$

Por lo tanto, $Dom(f) = \left(-\infty; \frac{1}{2}\right]$.

b) **Intersecciones con los ejes**

Con el eje y ($x = 0$): $f(0) = \sqrt{-2 \cdot 0 + 1} + 1 = \sqrt{1} + 1 = 1 + 1 = 2$. Interseca en $(0, 2)$.

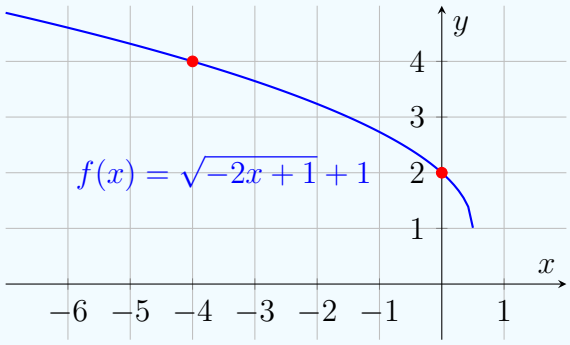
Con el eje x ($y = 0$): buscamos x tal que $\sqrt{-2x+1}+1=0$:

$$\sqrt{-2x+1} = -1$$

Como $\sqrt{-2x+1} \geq 0$ para todo x del dominio, esta ecuación no tiene solución. Por lo tanto, **no hay intersección con el eje** x.

c) **Gráfico**

Para graficar, tendremos en cuenta la intersección con el eje y. Y, como ya conocemos la forma que tienen las funciones de este tipo, tomando otro punto dentro del dominio, nos alcanzará para realizar la gráfica. Calculamos, por ejemplo, $f(-4) = 4$:



d) **Conjuntos de positividad y de negatividad**

Observando el gráfico:

- La función es positiva cuando la curva está por encima del eje x. En este caso, toda la curva está por encima del eje x (el valor mínimo es 1 en $x = 0,5$).

$$C^+(f) = \left(-\infty; \frac{1}{2}\right]$$

- La función es negativa cuando la curva está por debajo del eje x. Esto nunca ocurre en este caso.

$$C^-(f) = \emptyset$$

e) **Intervalos de crecimiento y de decrecimiento:**

Observando el gráfico, a medida que x aumenta, $f(x)$ disminuye. Por lo tanto, la función es **decreciente** en todo su dominio, pero como tomaremos abiertos a los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, resulta:

$$I^{\downarrow} = \left(-\infty; \frac{1}{2}\right)$$

f) **Biyectividad:**

Inyectividad: la función es inyectiva, ya que si trazamos rectas horizontales, ninguna de ellas corta a la gráfica más de una vez.

Sobreyectividad: la imagen de f es $Im(f) = [1, +\infty)$, mientras que $Codom(f) = \mathbb{R}$. Como $Im(f) \neq Codom(f)$, f no es sobreyectiva.

Por lo tanto, ***f* no es biyectiva**, ya que no cumple ambas condiciones.

2.5. Función homográfica

Otra familia de funciones de gran interés son las funciones homográficas, que se presentan como cociente de dos funciones lineales.

Definición

Una función $f : \mathbb{R} - \left\{-\frac{d}{c}\right\} \longrightarrow \mathbb{R}$ es **homográfica** si puede expresarse de la forma:

$$f(x) = \frac{ax + b}{cx + d}$$

donde a, b, c y d son constantes reales, con $c \neq 0$ (para que no sea lineal) y $ad - bc \neq 0$ (para que no sea constante).

La gráfica de una función homográfica es una curva llamada **hipérbola**[1], que tiene dos ramas y presenta una asíntota vertical y una horizontal.

[1] En el apartado 2, al finalizar el apunte, se esboza una justificación geométrica de la forma de esta gráfica.

Ejemplo 2.5.a)

Dada la función $h : \mathbb{R} - \{0\} \longrightarrow \mathbb{R}$ / $h(x) = \dfrac{1}{x}$. Se pide:

a) Indicar si es una función homográfica.

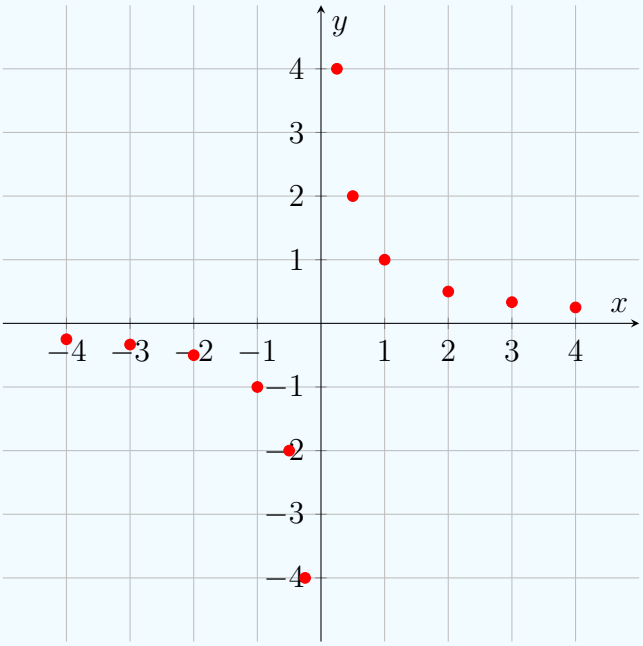
b) Representarla gráficamente.

Resolución

a) h es una función homográfica, ya que la podemos escribir como $\dfrac{0x+1}{1x+0}$. Es decir, $a = 0, b = 1, c = 1, d = 0$ y además, $ad - bc = -1 \neq 0$.

b) Para graficarla vamos a construir, por única vez, una tabla de valores.

x	$f(x) = \frac{1}{x}$
-4	$-0,25$
-3	$-0,\widehat{3}$
-2	$-0,5$
-1	-1
$-0,5$	-2
$-0,25$	-4
$0,25$	4
$0,5$	2
1	1
2	$0,5$
3	$0,\widehat{3}$
4	$0,25$

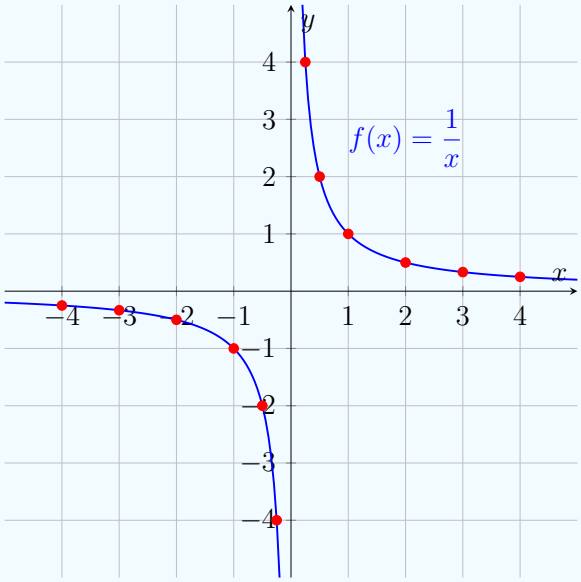


Observamos que, al evaluar valores del dominio cada vez más cercanos a cero, las imágenes son cada vez más grandes en módulo. Por ejemplo, si calculamos $f(0{,}01) = 100$, y si calculamos $f(-0{,}001) = -1000$. Cuando esto pasa, decimos que f tiene una **asíntota vertical en $x = 0$**.

De forma similar, si tomamos valores del dominio cada vez más grandes en módulo (como pueden ser 1000 o -1000), las imágenes son cercanas a cero. Cuando esto pasa, decimos que f tiene una **asíntota horizontal en $y = 0$**.

El estudio de las asíntotas se ve con mayor profundidad cuando se estudia el concepto de límite.

Unimos los puntos, recordando que $x = 0$ no pertenece al dominio (por eso no podemos unir los puntos antes y después del eje y).



La función que obtenemos es estrictamente decreciente en cada intervalo $(-\infty, 0)$ y $(0, +\infty)$ aunque los puntos de la rama derecha se ubican por encima que los de la izquierda. Podemos afirmar que

- Si $0 < x_1 < x_2$ entonces $\frac{1}{x_1} > \frac{1}{x_2}$
- Si $x_1 < x_2 < 0$ entonces $\frac{1}{x_1} > \frac{1}{x_2}$

Asíntotas de una función homográfica

Para una función homográfica $f : \mathbb{R} - \{-\frac{d}{c}\} \longrightarrow \mathbb{R} \ / \ f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ con $c \neq 0$ y $ad - bc \neq 0$.
Definimos:

- **Asíntota vertical:** $x = -\frac{d}{c}$ (el valor que anula el denominador).
- **Asíntota horizontal:** $y = \frac{a}{c}$ (cociente de los coeficientes principales).

En el gráfico, estas rectas se representan con líneas punteadas.

Para graficar una función homográfica, marcamos la AV y AH. Y luego calculamos un punto de la gráfica (podrá servir la intersección con el eje x o y, según existan). Este punto nos sirve para entender la forma que tendrá esta función, ya que puede ser la hipérbola decreciente (en el primer y tercer cuadrante) o creciente (en el segundo y cuarto).

Ejemplo 2.5.b)

Dada la función $f : A \longrightarrow \mathbb{R} \ / \ f(x) = \frac{3x-5}{x-1}$, se pide:

a) Determinar el conjunto A, el dominio natural de la función.

b) Hallar los puntos de intersección de su gráfica con los ejes coordenados.

c) Dar las ecuaciones de las asíntotas.

d) Representarla gráficamente.

e) Determinar los conjuntos de positividad y de negatividad.

f) Hallar intervalos de crecimiento y de decrecimiento.

g) ¿Es f una función biyectiva? Justificar.

Resolución

a) **Dominio natural**

La función no está definida cuando el denominador se anula, es decir, $x - 1 = 0 \iff x = 1$. Por lo tanto,

$$A = \mathbb{R} - \{1\} = (-\infty; 1) \cup (1; +\infty).$$

b) **Intersecciones con los ejes**

Con el eje y ($x = 0$): $f(0) = \frac{3 \cdot 0 - 5}{0 - 1} = \frac{-5}{-1} = 5$. Interseca en $(0, 5)$.

Con el eje x ($y = 0$): resolvemos $\frac{3x-5}{x-1} = 0$. Una fracción es cero cuando su numerador es cero (y el denominador no se anula):

$$3x - 5 = 0 \iff x = \frac{5}{3}$$

La intersección es el punto $\left(\frac{5}{3}, 0\right)$.

c) **Asíntotas**

Recordemos que para una función homográfica $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$, con $c \neq 0$ y $ad - bc \neq 0$, las asíntotas son:

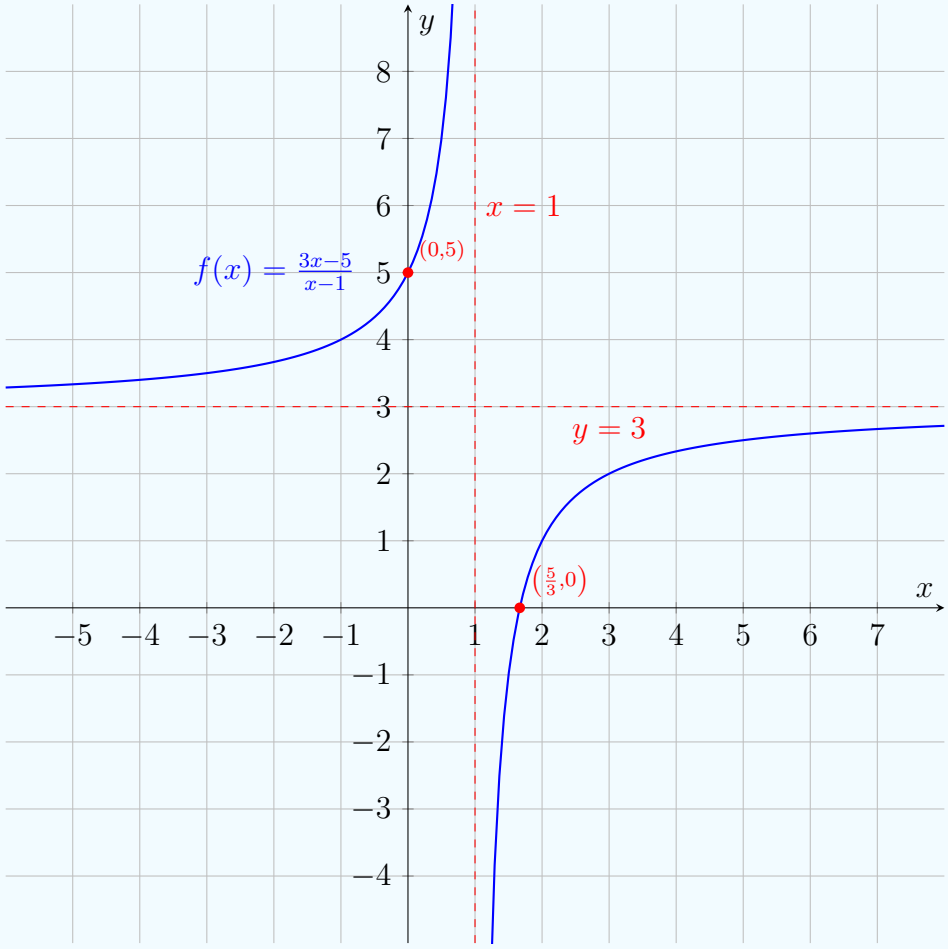
- Vertical: $x = -\dfrac{d}{c}$ (el valor que anula el denominador).
- Horizontal: $y = \dfrac{a}{c}$ (cociente de los coeficientes principales).

En nuestro caso, $a = 3$, $b = -5$, $c = 1$, $d = -1$. Por lo tanto,

- Asíntota vertical: $x = -\dfrac{-1}{1} = 1$.
- Asíntota horizontal: $y = \dfrac{3}{1} = 3$.

d) **Gráfico**

Recopilando la información de las asíntotas e intersecciones con los ejes, trazamos la hipérbola.



e) **Conjuntos de positividad y de negatividad**

- $f(x) > 0$ cuando la curva está por encima del eje x. Esto ocurre para $x > \frac{5}{3}$ y para $x < 1$. Por lo tanto,

$$C^+(f) = (-\infty; 1) \cup \left(\frac{5}{3}; +\infty\right)$$

- $f(x) < 0$ cuando la curva está por debajo del eje x. Esto ocurre para $1 < x < \frac{5}{3}$. Por lo tanto,

$$C^-(f) = \left(1; \frac{5}{3}\right)$$

f) **Intervalos de crecimiento y de decrecimiento**

Podemos observar en el gráfico que la función es creciente en cada una de sus ramas. Por lo tanto,

$$I^{\uparrow}(f) = (-\infty; 1); (1; +\infty)$$

No hay intervalos de decrecimiento.

g) **Biyectividad**

Inyectividad: la función es inyectiva porque si trazamos rectas horizontales sobre el gráfico, ninguna de ellas cortará al gráfico de la función más de una vez.

Sobreyectividad: la imagen de f es $Im(f) = \mathbb{R} - \{3\}$, mientras que el codominio es $\mathbb{R}$. Como $Im(f) \neq \mathbb{R}$, la función no es sobreyectiva.

Por lo tanto, ***f* no es biyectiva** (es inyectiva pero no sobreyectiva).

Notemos que una pequeña modificación en la definición de la función, el cambio del codominio $\tilde{f} : \mathbb{R} - \{1\} \to \mathbb{R} - \{3\}$ pero manteniendo la expresión $\tilde{f}(x) = \frac{3x-5}{x-1}$ no modifica ninguna de las características estudiadas en los ítems anteriores, excepto el último. La función $\tilde{f}$ es sobreyectiva y entonces también será biyectiva.

3. Funciones por tramos

Como estudiamos con la función **valor absoluto**, existen situaciones en las que una función se comporta de diferentes maneras según el valor de x considerado.

Pensemos, por ejemplo, en el costo de envío de un paquete: puede ser que por los primeros 5 kg se pague una tarifa fija y, a partir de allí, se cobre un adicional por kilogramo. Esta situación se podría modelar con una función definida por tramos.

Definición

Una función $f : A \longrightarrow B$ (con $A, B \subset \mathbb{R}$) es una **función definida por tramos** (o función a trozos) si su regla de correspondencia está dada por distintas expresiones algebraicas, cada una válida en un subconjunto del dominio. Generalmente se escribe:

$$f(x) = \begin{cases} f_1(x) & \text{si } x \in I_1 \\ f_2(x) & \text{si } x \in I_2 \\ \vdots & \vdots \\ f_n(x) & \text{si } x \in I_n \end{cases}$$

donde $I_1, I_2, \ldots, I_n$ son subconjuntos del dominio que son disjuntos y su unión es todo el dominio.

El estudio de estas funciones no requiere conceptos nuevos: aplicaremos todo lo que ya aprendimos sobre dominio, imagen, gráfico, conjuntos de positividad, intervalos de crecimiento, etc., pero analizando cada tramo por separado y luego unificando la información.

Ejemplo 3.a)

Dada la función $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \;/\; f(x) = \begin{cases} x^2 & \textbf{si } x \leq 1 \\ 2x + 1 & \textbf{si } x > 1 \end{cases}$ **, se pide:**

a) Hallar los puntos de intersección de su gráfica con los ejes coordenados.

b) Representarla gráficamente.

c) Determinar los conjuntos de positividad y de negatividad.

d) Hallar intervalos de crecimiento y de decrecimiento.

e) ¿Es f una función biyectiva? Justificar.

Resolución

a) **Intersecciones con los ejes**

Con el eje y ($x = 0$): evaluamos en $x = 0$. Como $0 \leq 1$, usamos el primer tramo:

$$f(0) = 0^2 = 0$$

Por lo tanto, la intersección con el eje y es el punto $(0, 0)$.

Con el eje x ($y = 0$): buscamos x tal que $f(x) = 0$, considerando cada tramo por separado:

- Primer tramo ($x \leq 1$):

$$x^2 = 0 \iff x = 0$$

  Este valor cumple la condición $x \leq 1$. Por lo tanto, es válido.

- Segundo tramo ($x > 1$):

$$2x + 1 = 0 \iff x = -\frac{1}{2}$$

  Este valor no cumple $x > 1$. Por lo tanto, no es válido.

Luego, el único punto de intersección con el eje x es $(0, 0)$ (el mismo que con el eje y).

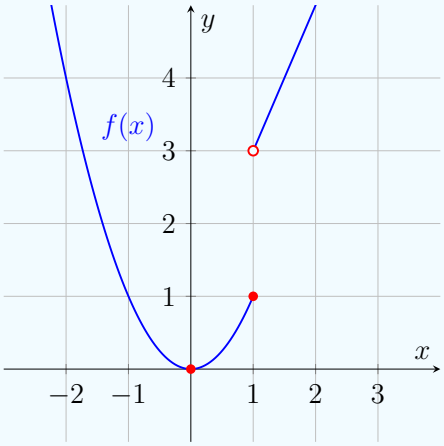
b) **Gráfico**

Para graficar, consideramos cada tramo por separado:

- Para $x \leq 1$: graficamos la parábola $y = x^2$ (solo la parte izquierda hasta $x = 1$).
- Para $x > 1$: graficamos la recta $y = 2x + 1$ (a partir de $x = 1$, sin incluir ese punto).

Para obtener un gráfico más preciso evaluamos a la función en el punto donde cambia la definición, en este caso $x = 1$: $f(1) = 1^2 = 1$. Por lo tanto, la función pasa por el punto $(1, 1)$, y se grafica con un **punto cerrado**.

Además, para analizar cuando $x > 1$, se puede reemplazar $x = 1$ en la expresión del segundo tramo: $2 \cdot 1 + 1 = 3$, esto nos indica que en $(1, 3)$ hay un **punto abierto**. Esto quiere decir que la gráfica se acerca a ese punto pero no lo alcanza.



c) **Conjuntos de positividad y de negatividad**

Analizamos cada tramo:

- Para $x \leq 1$: $x^2 \geq 0$, y es cero solo en $x = 0$. Por lo tanto, en este tramo la función es positiva para $x < 0$ y para $0 < x \leq 1$.
- Para $x > 1$: $2x + 1 > 0$ para todo $x > 1$ (pues $2x + 1 > 3 > 0$). Por lo tanto, en este tramo la función es positiva.

Tenemos que $C^+(f) = (-\infty; 0) \cup (0; +\infty)$ y $C^-(f) = \emptyset$

d) **Intervalos de crecimiento y de decrecimiento**

Observamos el gráfico:

- En $(-\infty; 0)$ la función es decreciente (la parábola x^2 decrece hasta llegar a $x = 0$).
- En $(0; 1)$ la función es creciente (la parábola x^2 crece desde 0 hasta 1).
- En $(1; +\infty)$ la función es creciente (la recta $2x + 1$ tiene pendiente positiva).

Por lo tanto,

$$I^{\downarrow}(f) = (-\infty; 0), \qquad I^{\uparrow}(f) = (0; 1); (1; +\infty)$$

e) **Biyectividad:**

Inyectividad: la función no es inyectiva. Por ejemplo, $f(-1) = 1$ y $f(1) = 1$, con $-1 \neq 1$. Por lo tanto, **no es biyectiva**. Analicemos igualmente la sobreyectividad.

Sobreyectividad: la imagen de f es $Im(f) = [0; +\infty)$, mientras que el codominio es $\mathbb{R}$. Como $Im(f) \neq \mathbb{R}$, la función no es sobreyectiva.

Ejemplo 3.b)

Dada la función $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \ / \ f(x) = x - |x|$, se pide:

a) Expresarla como función por tramos (sin usar valor absoluto).

b) Hallar los puntos de intersección de su gráfica con los ejes coordenados.

c) Representarla gráficamente.

d) Determinar los conjuntos de positividad y de negatividad.

e) Hallar intervalos de crecimiento y de decrecimiento.

f) ¿Es f una función biyectiva? Justificar.

Resolución

a) **Expresión por tramos**

Recordemos que $|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$

Luego,

$$f(x) = x - |x| = \begin{cases} x - x = 0 & \text{si } x \geq 0 \\ x - (-x) = x + x = 2x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Por lo tanto,

$$f(x) = \begin{cases} 2x & \text{si } x < 0 \\ 0 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

b) **Intersecciones con los ejes**

Con el eje y ($x = 0$): usamos el segundo tramo ($x \geq 0$): $f(0) = 0$. Interseca en $(0, 0)$.

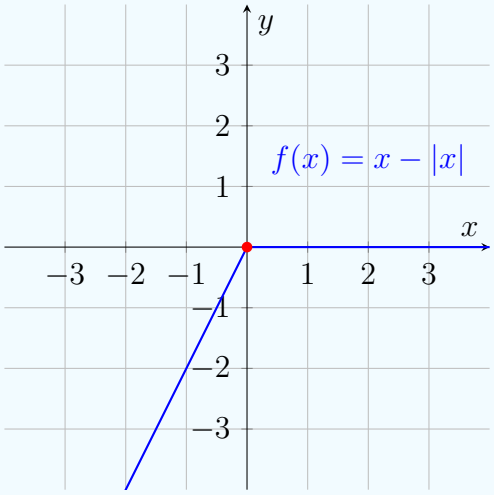
Con el eje x ($y = 0$): buscamos x tal que $f(x) = 0$:

- Para $x < 0$: $2x = 0 \iff x = 0$, pero 0 no es menor que 0, así que no hay solución en este tramo.
- Para $x \geq 0$: $f(x) = 0$ para todo $x \geq 0$ (la función es constantemente cero).

Por lo tanto, la función se anula en todo $[0, +\infty)$. Es decir, infinitos puntos de intersección con el eje x (todo el semieje positivo).

c) **Gráfico**

Para $x < 0$ tenemos la recta $y = 2x$ (pendiente 2, pasa por el origen pero solo para $x < 0$). Para $x \geq 0$ tenemos la recta horizontal $y = 0$ (el eje x).



Notemos que este gráfico no tiene la simetría característica de la forma de $\vee$ o $\wedge$. Se debe a que la función que estudiamos no tiene la forma $a|x - h| + k$ (para $a, h, k \in \mathbb{R}$, por eso su gráfico no es un desplazamiento del de la función **valor absoluto**.

d) **Conjuntos de positividad y de negatividad**

Observando el gráfico:

- $f(x) > 0$ cuando la curva está por encima del eje x. Se puede observar en el gráfico que esto no ocurre para ningún x.
- $f(x) < 0$ para $x < 0$.

Por lo tanto,

$$C^+(f) = \emptyset, \qquad C^-(f) = (-\infty, 0)$$

e) **Intervalos de crecimiento y de decrecimiento**

- Para $x < 0$: $f(x) = 2x$, que es creciente (pendiente positiva).
- Para $x \geq 0$: $f(x) = 0$ es constante (ni crece ni decrece).

Luego, $I^{\uparrow}(f) = (-\infty, 0)$ y no tiene intervalos de decrecimiento.

f) **Biyectividad**

Inyectividad: f no es inyectiva, pues por ejemplo $f(1) = 0$ y $f(2) = 0$, con $1 \neq 2$.

Sobreyectividad: $Im(f) = (-\infty, 0]$, mientras que $Codom(f) = \mathbb{R}$. Como $Im(f) \neq \mathbb{R}$, f no es sobreyectiva.

Por lo tanto, ***f* no es biyectiva**.

Ejemplo 3.c)

Dada la función $f : A \longrightarrow \mathbb{R} \ / \ f(x) = \begin{cases} \sqrt{x+2} & \textbf{si } x \leq 2 \\ \dfrac{3}{x-4} & \textbf{si } x > 2 \end{cases}$ **, se pide:**

a) Determinar el conjunto A, el dominio natural de la función.

b) Hallar los puntos de intersección de su gráfica con los ejes coordenados.

c) Representarla gráficamente.

d) Determinar los conjuntos de positividad y de negatividad.

e) Hallar intervalos de crecimiento y de decrecimiento.

f) ¿Es f una función biyectiva? Justificar.

Resolución

a) **Dominio natural**

Analizamos cada tramo por separado:

- Para $x \leq 2$: tenemos $\sqrt{x+2}$. La raíz cuadrada está definida cuando su argumento es no negativo:

$$x + 2 \geq 0 \iff x \geq -2$$

Considerando la restricción del tramo, este primer tramo aporta los valores $[-2, 2]$.

- Para $x > 2$: tenemos $\frac{3}{x-4}$. Esta expresión está definida para todo $x \neq 4$. Considerando la restricción del tramo, aporta los valores $(2, 4) \cup (4, +\infty)$.

Por lo tanto, el dominio natural es la unión de ambos:

$$A = [-2, 4) \cup (4, +\infty)$$

b) **Intersección con los ejes**

Con el eje y ($x = 0$): $x = 0$ pertenece al primer tramo ($0 \leq 2$). Entonces:

$$f(0) = \sqrt{0 + 2} = \sqrt{2}$$

Interseca en $(0, \sqrt{2})$.

Con el eje x ($y = 0$): buscamos x tal que $f(x) = 0$ en cada tramo:

- Primer tramo ($-2 \leq x \leq 2$):

$$\sqrt{x + 2} = 0 \iff x + 2 = 0 \iff x = -2$$

  Este valor pertenece al tramo. Por lo tanto, es válido.

- Segundo tramo ($x > 2$ con $x \neq 4$):

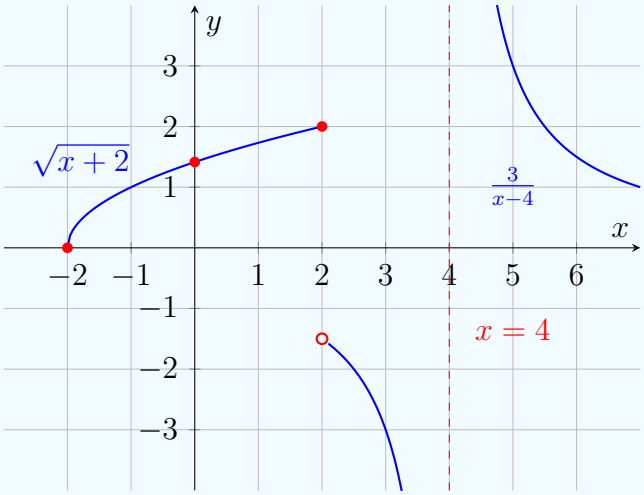
$$\frac{3}{x - 4} = 0 \iff 3 = 0, \text{ que es absurdo.}$$

Luego, la única intersección con el eje x es $(-2, 0)$.

c) **Gráfico**

Para graficar, consideramos cada tramo:

- Para $x \in [-2, 2]$: graficamos $y = \sqrt{x + 2}$, que es la raíz cuadrada desplazada 2 unidades a la izquierda comienza en $(-2, 0)$ y es creciente.
- Para $x > 2$ con $x \neq 4$: graficamos $y = \frac{3}{x-4}$, que es una hipérbola con asíntota vertical en $x = 4$ y asíntota horizontal en $y = 0$.



Observamos que en $x = 2$ la función vale $f(2) = \sqrt{2+2} = 2$. Luego, hay un punto cerrado en $(2, 2)$.

Si evaluamos en la rama derecha $\frac{3}{2-4} = -\frac{3}{2}$, esto implica que hay un punto abierto en $(2, -\frac{3}{2})$.

d) **Conjuntos de positividad y de negatividad**

Observando el gráfico:

f está por arriba del eje x para los $x \in (-2, 2]$ y también para los $x \in (4, +\infty)$.

En cambio f está por debajo del eje x para los $x \in (2, 4)$.

Luego,

$$C^+(f) = (-2, 2] \cup (4, +\infty), \qquad C^-(f) = (2, 4)$$

e) **Intervalos de crecimiento y de decrecimiento**

Observando el gráfico:

- En $(-2, 2)$ la función es creciente (la raíz cuadrada lo es).
- En $(2, 4)$ la función es decreciente (la hipérbola $\frac{3}{x-4}$ con $x < 4$ es decreciente).
- En $(4, +\infty)$ la función es decreciente (la hipérbola con $x > 4$ también es decreciente).

Por lo tanto

$$I^{\uparrow} = (-2, 2), \qquad I^{\downarrow} = (2, 4); (4, +\infty)$$

f) **Biyectividad**

Inyectividad: la función no es inyectiva. Por ejemplo, en el primer tramo $f(2) = f(\frac{11}{2}) = 2$, pero $2 \neq \frac{11}{2}$. Luego no es inyectiva y, por lo tanto, no es biyectiva. Analicemos de todos modos la sobreyectividad.

Sobreyectividad: Podemos observar en el gráfico que $y = -1$ no está en la imagen de f, probémoslo.

Debemos analizar si existe algún x del dominio de la función, tal que $f(x) = -1$. Para eso, igualemos cada tramo a -1.

- Para $x \in [-2, 2]$:

$$\sqrt{x+2} = -1$$

que es absurdo, pues la raíz cuadrada siempre da como resultado un valor positivo.

- Para $x \in (2, 4) \cup (4, +\infty)$:

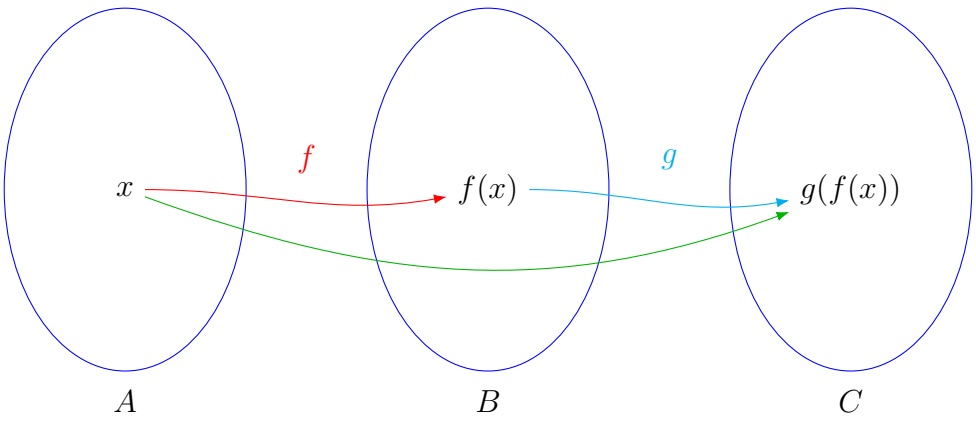
$$\frac{3}{x-4} = -1 \iff 3 = -x + 4 \iff x = 1$$

pero $x = 1$ no pertenece al tramo en que está definida la función.

Como $Codom(f) = \mathbb{R}$ y vimos que $-1 \notin Im(f)$, resulta que f no es sobreyectiva.

4. Composición de funciones

En muchas situaciones, es necesario aplicar dos o más funciones de manera sucesiva. La idea es definir una nueva función que realice todas operaciones de una sola vez.



Veamos un primer ejemplo: si $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \ / \ f(x) = 2x + 1$ y $g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \ / \ g(x) = x^2$.

Para $x = 3$:

$$f(3) = 2 \cdot 3 + 1 = 7 \quad \text{y} \quad g(7) = 7^2 = 49$$

Es decir, $g(f(3)) = 49$.

¿Qué pasaría, en cambio, si $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \ / \ f(x) = -2x$ y $g : \mathbb{R}_{\geq 0} \longrightarrow \mathbb{R} \ / \ g(x) = \sqrt{x}$? Queremos analizar el mismo caso que antes, para $x = 3$, ¿tiene sentido esta operación? Calculemos:

$$f(3) = -2 \cdot 3 = -6$$

Luego, querríamos evaluar g en -6, pero -6 no está en el dominio de g. Por lo tanto, la operación no tiene sentido para $x = 3$.

Este ejemplo nos muestra una condición fundamental: para que la operación propuesta tenga sentido, los valores que toma f deben pertenecer al dominio de g. En este caso, $f(3) = -6$ no está en el dominio de g (que es $[0, +\infty)$), por lo que no podemos evaluar a g en $f(3)$.

Definición

Dadas dos funciones $f : A \longrightarrow B$ y $g : C \longrightarrow D$ (con $A, B, C, D \subset \mathbb{R}$), se define la **función $g \circ f$** (leemos "g compuesta con f") como:

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

Es decir, primero aplicamos f a x, y luego aplicamos g al resultado obtenido.

Para que esta operación tenga sentido, es necesario que $f(x)$ pertenezca al dominio de g, es decir, $f(x) \in Dom(g)$. Por lo tanto,

$$Dom(g \circ f) = \{x \in Dom(f) \ / \ f(x) \in Dom(g)\}$$

En el caso particular en que $Im(f) \subset Dom(g)$, entonces $Dom(g \circ f) = Dom(f)$.

Observación

Es importante notar que, en general, la composición no es conmutativa. Es decir, $g \circ f$ no suele ser igual a $f \circ g$. El orden en que se aplican las funciones importa.

Ejemplo 4.a)

Dadas las funciones $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ / $f(x) = 2x + 1$ y $g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ / $g(x) = x^2$, calcular $g \circ f$.

Dominio de la composición:

Vimos que, para calcular el dominio de la composición, debemos analizar si $Im(f) \subset Dom(g)$. Si esto ocurre $Dom(g \circ f) = Dom(f)$:

$$\left.\begin{array}{l} Im(f) = \mathbb{R} \\ Dom(g) = \mathbb{R} \end{array}\right\} \text{ Vale que } Im(f) \subset Dom(g)$$

Por lo tanto, $Dom(g \circ f) = Dom(f) = \mathbb{R}$.

Fórmula de la composición:

Para calcular la fórmula de la composición, debemos analizar qué valor le corresponde a un x genérico del dominio luego haberle aplicado primero f y después g. En este caso:

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(2x + 1) = (2x + 1)^2 = 4x^2 + 4x + 1$$

Ejemplo 4.b)

Dadas las funciones $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ / $f(x) = -2x$ y $g : \mathbb{R}_{\geq 0} \longrightarrow \mathbb{R}$ / $g(x) = \sqrt{x}$, calcular $g \circ f$.

Dominio de la composición:

Sabemos que, para calcular el dominio de la composición, debemos analizar si $Im(f) \subset Dom(g)$. Si esto ocurre, $Dom(g \circ f) = Dom(f)$; en caso contrario, debemos restringirnos a aquellos x tales que $f(x) \in Dom(g)$.

$$\left.\begin{array}{l} Im(f) = \mathbb{R} \\ Dom(g) = [0, +\infty) \end{array}\right\} \text{ No vale que } Im(f) \subset Dom(g)$$

Por lo tanto, debemos buscar aquellos $x \in Dom(f)$ tales que $f(x) \in Dom(g)$:

$$f(x) \in [0, +\infty) \iff f(x) \geq 0 \iff -2x \geq 0 \iff x \leq 0$$

Luego, $Dom(g \circ f) = (-\infty, 0]$.

Fórmula de la composición:

Para calcular la fórmula de la composición, debemos analizar qué valor le corresponde a un x genérico del dominio luego de haberle aplicado primero f y después g. En este caso, para $x \leq 0$:

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(-2x) = \sqrt{-2x}$$

Desplazamientos

Ahora que estudiamos el concepto de composición de funciones, podemos formalizar lo que ocurre cuando trabajamos con desplazamientos. Si se tiene una función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ y se compone con las funciones lineales $l(x) = x - h$, $r(x) = x + k$ para h y k positivos tenemos que:

- $(f \circ l)(x) = f(x - h)$ se desplaza el gráfico de f, h unidades a la derecha.
- $(f \circ r)(x) = f(x + k)$ se desplaza el gráfico de f, k unidades a la izquierda.
- $(l \circ f)(x) = f(x) - h$ se desplaza el gráfico de f, h unidades hacia abajo.
- $(r \circ f)(x) = f(x) + k$ se desplaza el gráfico de f, k unidades hacia arriba.

Si esa misma función f se compone con $n(x) = -x$ resulta que:

- $(n \circ f)(x) = -f(x)$ tiene un gráfico simétrico con el de la función f respecto del eje x.
- $(f \circ n)(x) = f(-x)$ tiene un gráfico simétrico con el de la función f respecto del eje y.

5. Función inversa

Hasta ahora, cuando teníamos una función $f : A \longrightarrow B$, calculamos imágenes $f(x)$ a partir de elementos x del dominio. Pero ¿qué pasa si queremos hacer el camino inverso? Es decir, dado un elemento y del codominio, ¿podemos encontrar el x del dominio que le dio origen?

Pensemos en la función $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ / $f(x) = 2x+1$. Para un y cualquiera, podemos despejar su preimagen $x = \frac{y-1}{2}$ y considerar una nueva función que nos devuelve el x original. Esta

nueva función sería la "vuelta" de f.

Sin embargo, no siempre es posible hacer esto. Recordemos los conceptos de inyectividad y sobreyectividad:

- Si f **no es inyectiva**, entonces existen $x_1 \neq x_2$ tales que $f(x_1) = f(x_2)$. En ese caso, dado ese y, no sabríamos cuál de los dos x elegir como "vuelta". No se cumpliría la unicidad.
- Si f **no es sobreyectiva**, entonces hay elementos y en el codominio que no son imagen de ningún x. Para esos y, no existiría un x al que volver. No se cumpliría la existencia.

Por lo tanto, para que exista una función que deshaga el camino (es decir, una **función inversa**), f debe ser **biyectiva**. Solo entonces podremos asegurar que para cada y en el codominio existe un único x en el dominio tal que $f(x) = y$.

Definición

Sea $f : A \longrightarrow B$ una función **biyectiva**. Se define su **función inversa** y se anota $f^{-1} : B \longrightarrow A$ como aquella que satisface:

$$f^{-1}(y) = x \iff f(x) = y$$

Propiedades

Si $f : A \longrightarrow B$ es biyectiva y $f^{-1} : B \longrightarrow A$ es su inversa, entonces se cumplen:

- $(f^{-1} \circ f)(x) = x$ para todo $x \in A$
- $(f \circ f^{-1})(y) = y$ para todo $y \in B$
- $Dom(f^{-1}) = Im(f)$ y $Im(f^{-1}) = Dom(f)$
- f^{-1} también es biyectiva
- $(f^{-1})^{-1} = f$
- Si (x, y) pertenece al gráfico de f, entonces (y, x) pertenece al gráfico de f^{-1}. Es decir, los gráficos de f y f^{-1} son simétricos respecto de la recta $y = x$.

Ejemplo 5.a)

Dada la función $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ / $f(x) = 2x + 1$, calcular f^{-1} si existe.

Verificación de biyectividad:

La función f es lineal con pendiente 2, por lo tanto es inyectiva y sobreyectiva. Luego, f es biyectiva y existe su función inversa.

Cálculo de la fórmula:

Para hallar f^{-1}, despejamos x en función de y a partir de la ecuación $y = f(x)$:

$$y = 2x + 1$$

$$y - 1 = 2x$$

$$x = \frac{y-1}{2}$$

Esto significa que, dado $y \in \mathbb{R}$, el único x que le corresponde es $\frac{y-1}{2}$. Por lo tanto:

$$f^{-1}(y) = \frac{y-1}{2}$$

En general, vamos a renombrar la variable independiente y escribir:

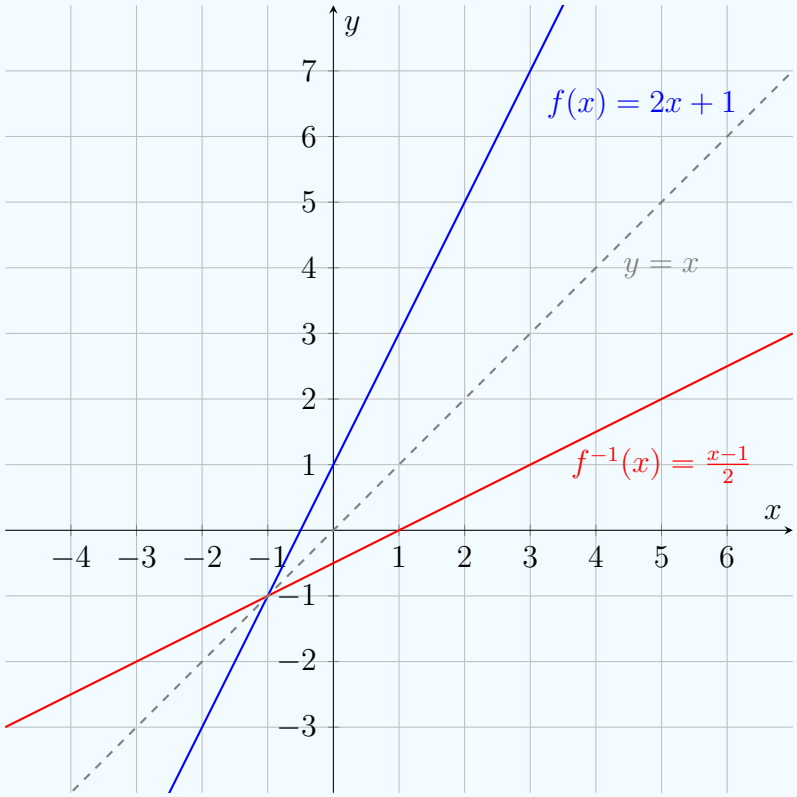
$$f^{-1}(x) = \frac{x-1}{2}$$

Veamos que se cumplen las propiedades mencionadas anteriormente:

- $(f^{-1} \circ f)(x) = f^{-1}(2x+1) = \dfrac{(2x+1)-1}{2} = \dfrac{2x}{2} = x$
- $(f \circ f^{-1})(x) = f\left(\dfrac{x-1}{2}\right) = 2 \cdot \dfrac{x-1}{2} + 1 = (x-1) + 1 = x$

Gráfico:

A continuación se muestran las gráficas de f (en azul) y de f^{-1} (en rojo), que son simétricas respecto de la recta $y = x$ (en gris punteado).



Ejemplo 5.b)

Dada la función $f : A \longrightarrow B \ / \ f(x) = x^2$, determinar conjuntos A y B para que f sea biyectiva y calcular su inversa.

Sabemos que la función $f(x) = x^2$ definida de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$ no es inyectiva (pues $f(2) = f(-2) = 4$) ni sobreyectiva (pues $Im(f) = [0, +\infty) \neq \mathbb{R}$). Para lograr la biyectividad, debemos restringir adecuadamente su dominio y su codominio.

Elección del dominio:
Para que sea inyectiva podemos tomar, por ejemplo, $A = [0, +\infty)$. En este intervalo, si $x_1 \neq x_2$ entonces $x_1^2 \neq x_2^2$.

Elección del codominio:
Para que f sea sobreyectiva, el codominio debe coincidir con la imagen de f, teniendo en cuenta su dominio restringido a A. Luego, tomamos $B = [0, +\infty)$

Cálculo de la inversa:
Para hallar f^{-1}, despejamos x en función de y a partir de $y = x^2$:

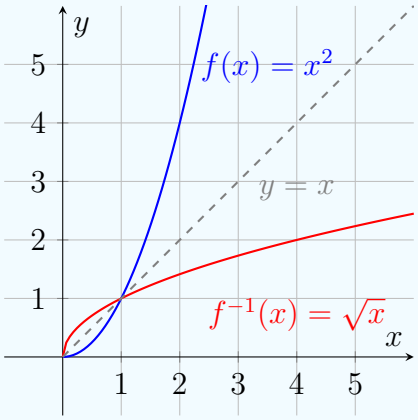
$$y = x^2 \iff |x| = \sqrt{y}, \text{ teniendo en cuenta que } x \geq 0, \text{ resulta: } x = \sqrt{y}$$

Luego, $f^{-1}(y) = \sqrt{y}$, y renombrando la variable:

$$f^{-1} : [0, +\infty) \to [0, +\infty)$$

$$f^{-1}(x) = \sqrt{x}$$

Gráfico:



Ya vimos que ambas gráficas deben ser simétricas respecto de la recta $y = x$. Este concepto justifica la forma del gráfico de la función raíz cuadrada que estudiamos anteriormente.

Obs.: también podríamos haber elegido la rama izquierda $A = (-\infty, 0]$, obteniendo $f^{-1}(x) = -\sqrt{x}$. Esto muestra que no hay una única forma de restringir el dominio para lograr biyectividad. Aunque es importante tener en cuenta que, una vez restringido el dominio, la inversa es única.

Ejemplo 5.c)

Dada la función $f : A \longrightarrow \mathbb{R}$ / $f(x) = \sqrt{-2x+1} + 1$, se pide:

a) Determinar el conjunto A, dominio natural de la función.

b) Hallar los puntos de intersección de su gráfica con los ejes coordenados.

c) Demostrar que f es inyectiva.

d) Hallar analíticamente su conjunto imagen.

e) Mostrar que $f : A \to Im(f)$ es biyectiva y hallar su inversa f^{-1}.

f) Representar gráficamente f^{-1} y f en el mismo sistema de ejes coordenados.

Resolución

a) **Dominio natural**

La raíz cuadrada está definida cuando su argumento es no negativo:

$$-2x+1 \geq 0 \iff -2x \geq -1 \iff x \leq \frac{1}{2}$$

Por lo tanto, $Dom(f) = \left(-\infty; \frac{1}{2}\right]$.

b) **Intersecciones con los ejes**

Con el eje y ($x = 0$): $f(0) = \sqrt{-2 \cdot 0 + 1} + 1 = \sqrt{1} + 1 = 1 + 1 = 2$. Interseca en $(0, 2)$.

Con el eje x ($y = 0$): es decir, $\sqrt{-2x+1} + 1 = 0 \iff \sqrt{-2x+1} = -1$

Como $\sqrt{-2x+1} \geq 0$ para todo x del dominio, esta ecuación no tiene solución. Por lo tanto, **no hay intersección con el eje** x.

c) **Inyectiva**

Dados dos puntos del dominio x_1 y x_2 tales que $f(x_1) = f(x_2)$ tenemos que:

$$\sqrt{-2x_1+1} + 1 = \sqrt{-2x_2+1} + 1 \iff \sqrt{-2x_1+1} = \sqrt{-2x_2+1} \iff$$

$$(\sqrt{-2x_1+1})^2 = (\sqrt{-2x_2+1})^2 \implies -2x_1 + 1 = -2x_2 + 1 \implies x_1 = x_2$$

d) **Conjunto imagen**

Para los puntos del dominio podemos afirmar que

$$\sqrt{-2x+1} \geq 0 \implies \sqrt{-2x+1} + 1 \geq 1 \implies f(x) \geq 1$$

El conjunto imagen de f está contenido en el intervalo $[1, +\infty)$.

Además $-2x + 1$ recorre todos los valores del intervalo $[0, +\infty)$, por lo tanto podemos escribir cualquier número positivo o cero como $\sqrt{-2x+1}$. Al sumar 1 a la expresión anterior tenemos que $f(x) = \sqrt{-2x+1} + 1$ recorre cada uno de los elementos del intervalo $[0, +\infty)$.

Luego $Im(f) = \{y \in \mathbb{R} \ : \ \exists x \in Dom(f), f(x) = y\} = [1, +\infty)$

e) **Inversa**

Como $f : (-\infty, \frac{1}{2}] \to [1, +\infty)$ es simultáneamente inyectiva y sobreyectiva, es biyectiva. Despejamos su inversa tomando $y \in [1, +\infty)$:

$$y = \sqrt{-2x+1} + 1 \iff y - 1 = \sqrt{-2x+1}$$

Nos detenemos para resaltar que al ser dos miembros positivos (si $y \in [1, +\infty)$) la afirmación que sigue es equivalente a las anteriores.

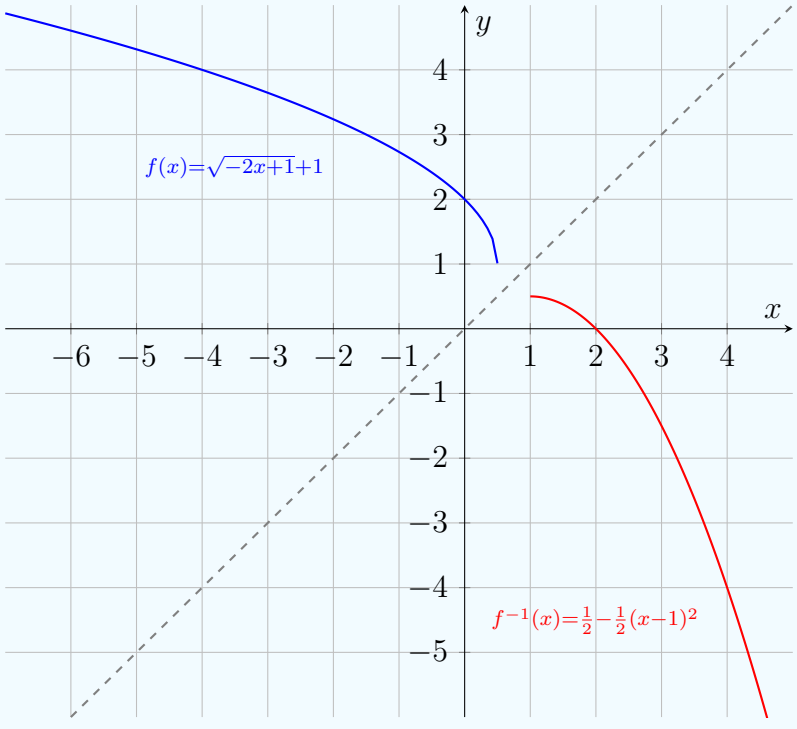
$$(y-1)^2 = -2x + 1 \iff 2x = 1 - (y-1)^2 \iff x = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}(y-1)^2$$

Luego la inversa de f se define como $f^{-1} : [1, +\infty) \to (-\infty, \frac{1}{2}]$ y su expresión es (ya en función de x)

$$f^{-1}(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}(x-1)^2$$

f) **Representación gráfica**

Trazamos primero el gráfico de f^{-1} ya que se trata de una rama de una parábola y luego el gráfico de f respetando la simetría respecto de la recta $y = x$.



Ejemplo 5.d)

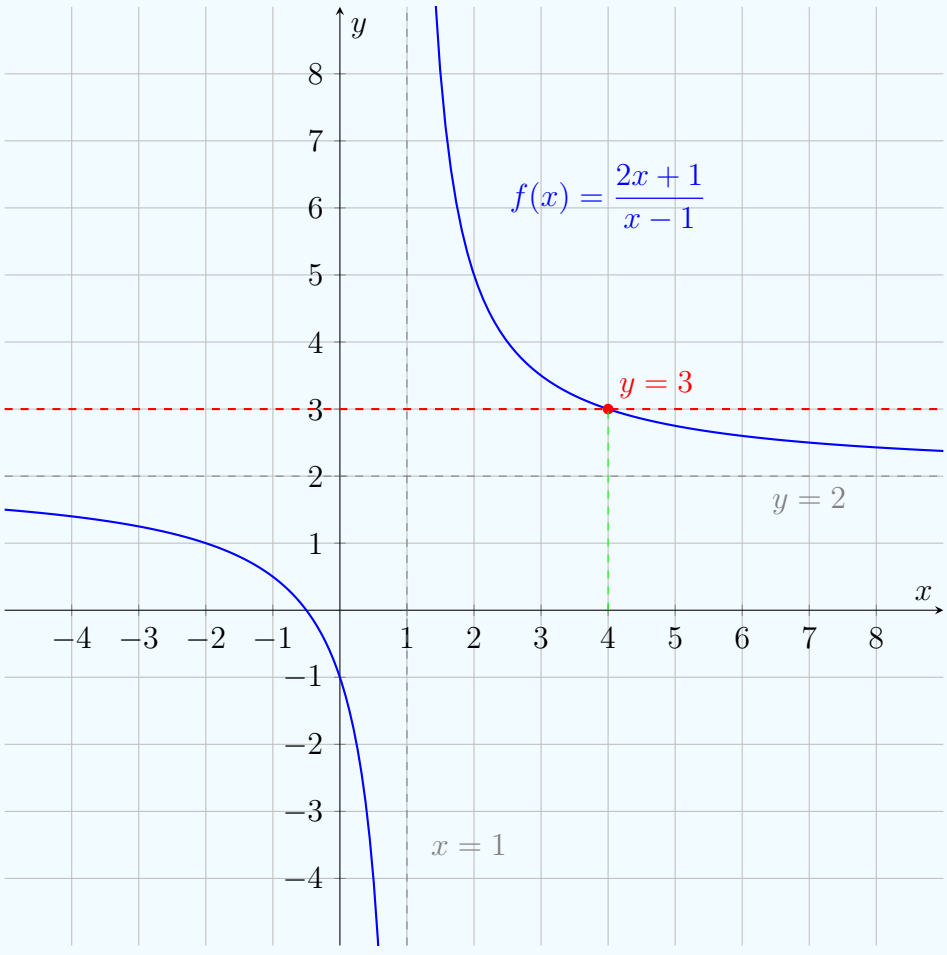
Sea $f : A \longrightarrow (3;+\infty) \ / \ f(x) = \frac{2x+1}{x-1}$. Hallar $A \subseteq \mathbb{R}$ tal que f resulte biyectiva, y calcular $f^{-1}(x)$.

Resolución

Análisis preliminar:

Para estudiar la biyectividad de f, es conveniente realizar un gráfico de la función. En este caso, como no conocemos su dominio A, la graficaremos con su dominio natural, y luego restringiremos el dominio (de ser necesario) para que resulte $Im(f) = (3;+\infty) = Codom(f)$, ya que queremos que sea sobreyectiva (y por lo tanto biyectiva).

El dominio natural de f es $\mathbb{R} - \{1\}$. Su gráfica es una hipérbola con asíntota vertical en $x = 1$ y asíntota horizontal en $y = 2$.



Trazamos la recta horizontal $y = 3$ (en rojo) para visualizar en qué punto la función alcanza el valor 3. Según el gráfico, resolvemos:

$$\frac{2x+1}{x-1} = 3 \iff 2x+1 = 3(x-1) \iff 2x+1 = 3x-3 \iff 4 = x$$

Por lo tanto, $f(4) = 3$. (Se observa en el gráfico la línea punteada en verde).

Elección del dominio A:

Para que f sea sobreyectiva con codominio $(3; +\infty)$, debemos restringir el dominio de manera que $Im(f) = (3; +\infty)$. Como la función es decreciente en la rama derecha (para $x > 1$) basta tomar $A = (1; 4)$.

Luego, $f : (1; 4) \longrightarrow (3; +\infty)$ es biyectiva, pues es inyectiva y sobreyectiva.

Para hallar f^{-1}, despejamos x en términos de y a partir de $y = \dfrac{2x+1}{x-1}$:

$$y(x-1) = 2x+1 \iff yx - y = 2x+1 \iff$$

$$yx - 2x = y+1 \iff x(y-2) = y+1 \iff x = \frac{y+1}{y-2}$$

Luego, $f^{-1}(y) = \dfrac{y+1}{y-2}$, y renombrando la variable obtenemos:

$$f^{-1} : (3; +\infty) \longrightarrow (1; 4) \ / \ f^{-1}(x) = \frac{x+1}{x-2}$$

6. Apartados finales

Para cerrar, incluimos dos observaciones que conectan algunas de las funciones que estudiamos (la cuadrática $f(x) = x^2$ y la homográfica $f(x) = \frac{1}{x}$) con la geometría de las cónicas. Si bien no desarrollamos estas propiedades en detalle, resultan interesantes para entender el origen geométrico de las curvas que aparecen en sus gráficas.

Apartado 1

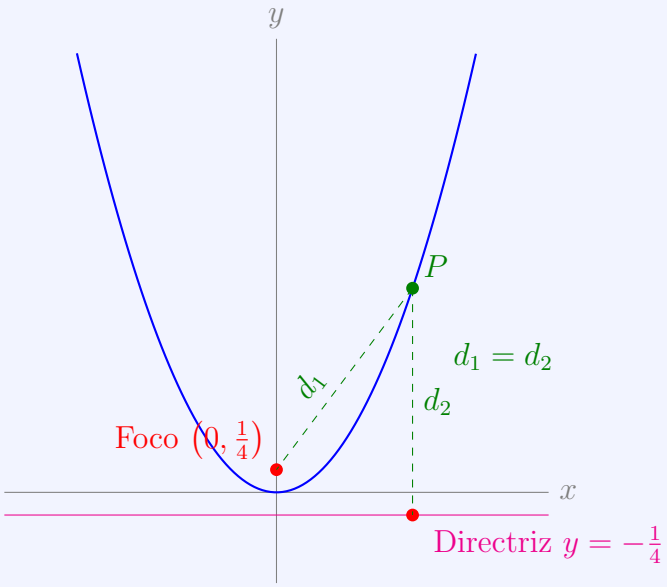
Recordemos que, en la práctica de plano cartesiano, definimos a la **circunferencia** como el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado centro. De manera similar, existen otras curvas que pueden definirse por condiciones de equidistancia.

La gráfica de la función $f(x) = x^2$ es una **parábola**. Desde el estudio de las cónicas (tema que no abordaremos en este trayecto), una parábola puede definirse como el conjunto de puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado **foco** y de una recta fija llamada **directriz**.

En el gráfico a continuación, podemos observar esta propiedad. Para la función $f(x) = x^2$:

- El vértice está en el origen $(0, 0)$.
- El foco se encuentra en $\left(0, \frac{1}{4}\right)$.
- La directriz es la recta horizontal $y = -\frac{1}{4}$.

Se ha marcado un punto genérico P sobre la parábola. Las líneas punteadas representan la distancia desde P hasta el foco (segmento oblicuo) y desde P hasta la directriz (segmento vertical). Ambas distancias son iguales, cumpliéndose así la definición de parábola como lugar geométrico.



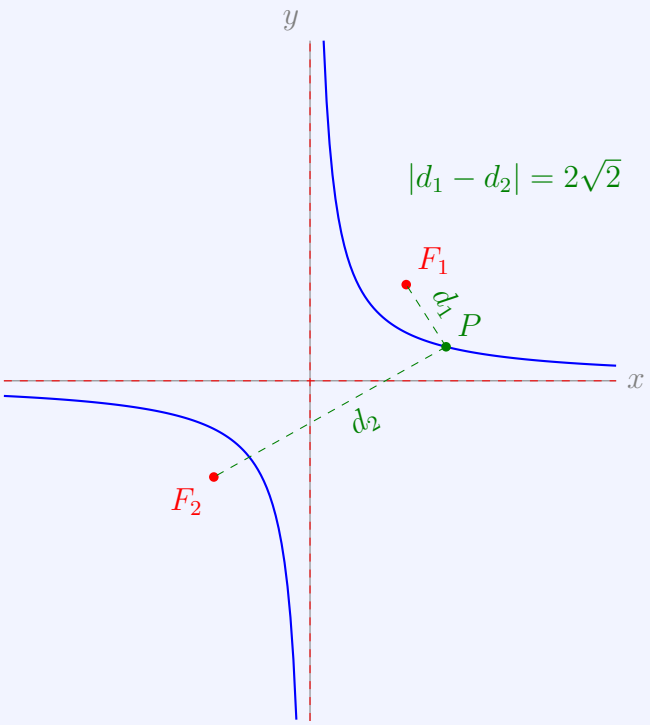
En el gráfico, d_1 representa la distancia de P al foco, y d_2 la distancia de P a la directriz. Se verifica que $d_1 = d_2$, propiedad que caracteriza a la parábola (de manera análoga a como el radio constante caracteriza a la circunferencia).

Apartado 2

La gráfica de la función $f(x) = \frac{1}{x}$ es una **hipérbola**, y de manera análoga a lo estudiado en circunferencias y parábolas, desde el estudio de las cónicas, una hipérbola puede definirse como el conjunto de puntos del plano tales que el **valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos** (llamados **focos**) es constante.

En el caso particular de $f(x) = \frac{1}{x}$, los focos se encuentran en $(\sqrt{2}, \sqrt{2})$ y $(-\sqrt{2}, -\sqrt{2})$, y la constante es $2\sqrt{2}$. Además, las rectas $x = 0$ e $y = 0$ son sus asíntotas.

El siguiente gráfico muestra estos elementos:



En la figura se observan los dos focos (en rojo), las asíntotas (líneas punteadas rojas) y la hipérbola que representa a $f(x) = \frac{1}{x}$.

En esta gráfica, d_1 representa la distancia del punto P al foco F_1 y d_2 la distancia del punto P al foco F_2. Los puntos de la curva son aquellos punto P que cumplen que $|d_1 - d_2| = 2\sqrt{2}$



Secretaría de
Admisión
ITBA